LEÇON

12

Calcul des probabilités

Dénombrement — Expériences aléatoires et probabilité — Probabilité conditionnelle et indépendance — Variables aléatoires et loi binomiale

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme — capacités attendues

- Calculer la probabilité de la réunion de deux événements, la probabilité de l'intersection de deux événements et la probabilité de l'événement contraire d'un événement ;
- Utiliser le modèle de dénombrement adapté à la situation étudiée ;
- Reconnaître l'indépendance de deux événements ;
- Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire ;
- Reconnaître la loi binomiale et l'appliquer dans des situations issues des matières de spécialité.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme — recommandations

- Habituer les élèves à concevoir la simulation adaptée à l'expérience aléatoire étudiée et à la mettre en œuvre ;
- Éviter toute présentation théorique de la notion de probabilité ;
- En répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire simple (lancer d'une pièce, tirage d'une boule d'un sac...), on constate la stabilité de la fréquence d'un événement aléatoire, puis on admet ce résultat ; on peut utiliser à cette fin la touche rand de la calculatrice scientifique, de la calculatrice programmable ou de l'ordinateur ;
- Partir de situations concrètes et progressives qui entraînent peu à peu l'élève à décrire des expériences aléatoires dans le langage des probabilités ;
- La probabilité d'un événement est introduite à partir de la stabilité de la fréquence d'un événement aléatoire ;
- Renforcer la présentation des notions de probabilités par des exemples variés couvrant les différents cas possibles ;
- Appliquer les probabilités dans des situations variées en lien avec les matières de spécialité.

REPÈRES

La leçon en chiffres

15 h
ENVELOPPE HORAIRE

80 %
DEVOIR SURVEILLÉ N°3 · S2

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Géométrie dans l'espace 20 % (devoir surveillé n°3, semestre 2).

INFO PRATIQUE 12.1 — Prérequis

Opérations sur les ensembles : intersection $A \cap B$, réunion $A \cup B$, complémentaire $\overline{A}$ d'une partie A ; fréquence d'une valeur en statistique (tronc commun) ; calcul fractionnaire et puissances. Le dénombrement est **nouveau** dans cette filière : il est construit entièrement dans la partie 1.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Dénombrement**

1.1 Principe fondamental du dénombrement · 1.2 Arrangements et permutations · 1.3 Combinaisons

2 **Expériences aléatoires et probabilité**

2.1 Vocabulaire des probabilités · 2.2 Stabilité de la fréquence et probabilité d'un événement · 2.3 Hypothèse d'équiprobabilité

3 **Probabilité conditionnelle et indépendance**

3.1 Probabilité conditionnelle · 3.2 Indépendance de deux événements · 3.3 Indépendance de deux épreuves

4 **Variables aléatoires**

4.1 Variable aléatoire et loi de probabilité · 4.2 Espérance mathématique, variance et écart-type · 4.3 Loi binomiale

PARTIE

1

Dénombrement

Principe fondamental
Arrangements et permutations
Combinaisons



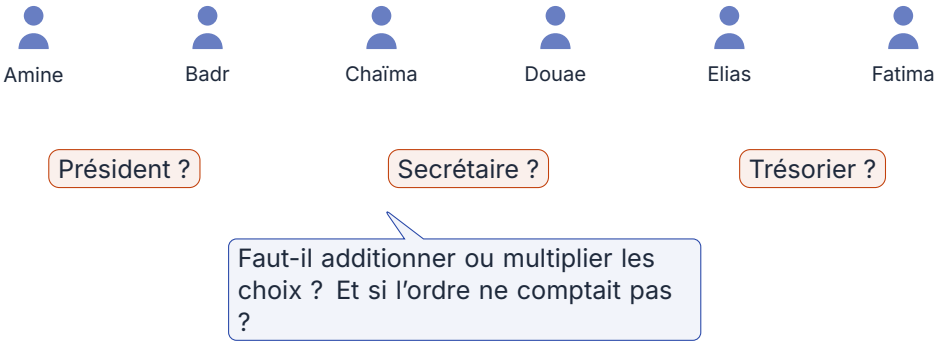
Un club, six membres, beaucoup de choix



Un club, six membres, beaucoup de choix



Un club, six membres, beaucoup de choix



Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique

Le club scientifique du lycée compte six membres : Amine, Badr, Chaïma, Douae, Elias et Fatima.

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique

Le club scientifique du lycée compte six membres : Amine, Badr, Chaïma, Douae, Elias et Fatima.

1. On élit un président et un secrétaire (deux membres différents). Yassine affirme : « il y a $6 + 5 = 11$ bureaux possibles ». Dessiner l'arbre des choix lorsque le président est Amine. Combien de bureaux ont Amine pour président ?

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique

Le club scientifique du lycée compte six membres : Amine, Badr, Chaïma, Douae, Elias et Fatima.

1. On élit un président et un secrétaire (deux membres différents). Yassine affirme : « il y a $6 + 5 = 11$ bureaux possibles ». Dessiner l'arbre des choix lorsque le président est Amine. Combien de bureaux ont Amine pour président ?
2. Combien de bureaux possibles y a-t-il au total ? Écrire le calcul. Que penser de l'affirmation de Yassine ?

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique

Le club scientifique du lycée compte six membres : Amine, Badr, Chaïma, Douae, Elias et Fatima.

1. On élit un président et un secrétaire (deux membres différents). Yassine affirme : « il y a $6 + 5 = 11$ bureaux possibles ». Dessiner l'arbre des choix lorsque le président est Amine. Combien de bureaux ont Amine pour président ?
2. Combien de bureaux possibles y a-t-il au total ? Écrire le calcul. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
3. On élit maintenant un président, un secrétaire et un trésorier (trois membres différents). Peut-on encore dessiner l'arbre complet ? Calculer le nombre de bureaux sans le dessiner.

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

4 Du lundi au vendredi, un membre est désigné chaque jour pour ouvrir le local ; un même membre peut être désigné plusieurs jours. Combien de plannings de la semaine peut-on former ?

Activité 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

ACTIVITÉ 12.1 — Le bureau du club scientifique (suite)

4. Du lundi au vendredi, un membre est désigné chaque jour pour ouvrir le local ; un même membre peut être désigné plusieurs jours. Combien de plannings de la semaine peut-on former ?
5. Comparer les calculs des questions 3 et 4. Qu'est-ce qui change lorsqu'un même membre peut être choisi plusieurs fois ?

Correction — Activité 12.1

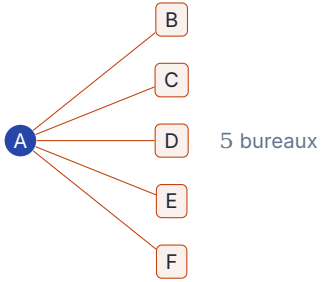
CORRECTION

1. Amine président : 5 choix pour le secrétaire, donc 5 bureaux.

Correction — Activité 12.1

CORRECTION

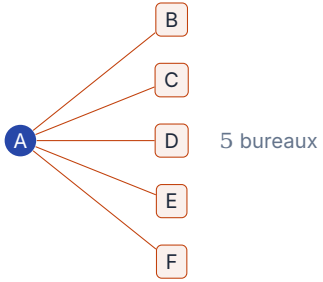
1. Amine président : 5 choix pour le secrétaire, donc 5 bureaux.
2. Chaque président donne 5 bureaux : $6 \times 5 = \mathbf{30}$. Yassine a additionné au lieu de multiplier.



Correction — Activité 12.1

CORRECTION

1. Amine président : 5 choix pour le secrétaire, donc 5 bureaux.
2. Chaque président donne 5 bureaux : $6 \times 5 = \mathbf{30}$. Yassine a additionné au lieu de multiplier.
3. L'arbre aurait 120 chemins : on calcule $6 \times 5 \times 4 = 120$ bureaux.

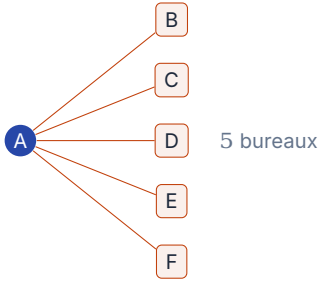


6 présidents × 5 secrétaires $= 30$ bureaux

Correction — Activité 12.1

CORRECTION

1. Amine président : 5 choix pour le secrétaire, donc 5 bureaux.
2. Chaque président donne 5 bureaux : $6 \times 5 = \mathbf{30}$. Yassine a additionné au lieu de multiplier.
3. L'arbre aurait 120 chemins : on calcule $6 \times 5 \times 4 = 120$ bureaux.
4. Chaque jour, 6 choix : $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5 = 7\,776$ plannings.

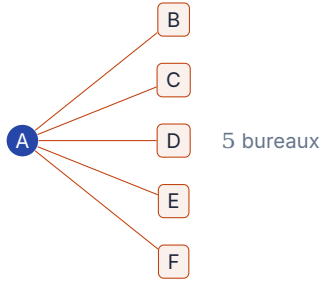


6 présidents × 5 secrétaires $= 30$ bureaux

Correction — Activité 12.1

CORRECTION

1. Amine président : 5 choix pour le secrétaire, donc 5 bureaux.
2. Chaque président donne 5 bureaux : $6 \times 5 = \mathbf{30}$. Yassine a additionné au lieu de multiplier.
3. L'arbre aurait 120 chemins : on calcule $6 \times 5 \times 4 = 120$ bureaux.
4. Chaque jour, 6 choix : $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^5 = 7\,776$ plannings.
5. Sans répétition, le nombre de choix diminue de 1 à chaque étape ; avec répétition, il reste égal à 6.



6 présidents × 5 secrétaires $= 30$ bureaux

Remarque 12.1

REMARQUE 12.1

Le nombre de bureaux ne s'obtient pas en additionnant, mais en **multipliant** les nombres de choix possibles à chaque étape : c'est le principe fondamental du dénombrement.

Remarque 12.1

REMARQUE 12.1

Le nombre de bureaux ne s'obtient pas en additionnant, mais en **multipliant** les nombres de choix possibles à chaque étape : c'est le principe fondamental du dénombrement.

DÉFINITION 12.1 — **Cardinal d'un ensemble fini**

Le nombre d'éléments d'un ensemble fini E s'appelle le **cardinal** de E ; on le note $\text{card}(E)$. Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.

Principe fondamental du dénombrement

PROPRIÉTÉ 12.1 — Principe fondamental du dénombrement

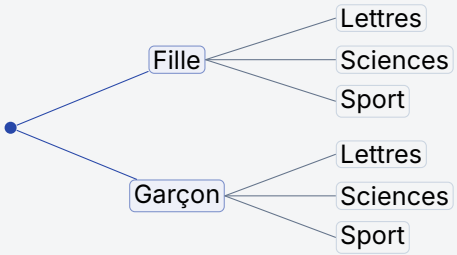
Si une situation se décompose en p choix successifs, avec n_1 possibilités pour le premier choix, n_2 possibilités pour le deuxième choix, ..., n_p possibilités pour le p-ième choix, alors le nombre total de possibilités est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_p.$$

Arbre des choix

REMARQUE 12.2 — Arbre des choix

On représente les choix successifs par un **arbre des choix** : chaque niveau correspond à un choix, chaque chemin complet à une possibilité. Le nombre de chemins est le produit des nombres de branches à chaque niveau.



$2 \times 3 = 6$ chemins :
6 choix possibles

Exemple 12.1

EXEMPLE 12.1

Un menu de la cantine se compose d'une entrée (3 choix), d'un plat (4 choix) et d'un dessert (2 choix). Le nombre de menus différents est $3 \times 4 \times 2 = 24$.

Arrangements avec répétition

DÉFINITION 12.2 — Arrangements avec répétition

Soit E un ensemble à n éléments et $p \in \mathbb{N}^*$. Une liste ordonnée de p éléments de E, **non nécessairement distincts**, s'appelle un **arrangement avec répétition** de p éléments de E. Leur nombre est

$$n^p.$$

Arrangements avec répétition

DÉFINITION 12.2 — Arrangements avec répétition

Soit E un ensemble à n éléments et $p \in \mathbb{N}^*$. Une liste ordonnée de p éléments de E, **non nécessairement distincts**, s'appelle un **arrangement avec répétition** de p éléments de E. Leur nombre est

$$n^p.$$

DÉFINITION 12.3 — Arrangements sans répétition

Soit E un ensemble à n éléments et p un entier tel que $1 \leqslant p \leqslant n$. Une liste ordonnée de p éléments **distincts** de E s'appelle un **arrangement sans répétition** (ou arrangement) de p éléments de E. Leur nombre est

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

Permutations et factorielle

DÉFINITION 12.4 — Permutations et factorielle

Un arrangement des n éléments de E s'appelle une **permutation** de E. Leur nombre est

$$A_n^n = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1;$$

on le note $n!$ et on lit « factorielle n ». Par convention, $0! = 1$.

Permutations et factorielle

DÉFINITION 12.4 — Permutations et factorielle

Un arrangement des n éléments de E s'appelle une **permutation** de E. Leur nombre est

$$A_n^n = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1;$$

on le note $n!$ et on lit « factorielle n ». Par convention, $0! = 1$.

PROPRIÉTÉ 12.2

Pour tous entiers n et p tels que $0 \leqslant p \leqslant n$: $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$ (avec la convention $A_n^0 = 1$).

Exemple 12.2

EXEMPLE 12.2

$A_6^2 = 6 \times 5 = 30$ bureaux (président, secrétaire) ; $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$ bureaux à trois postes ; $6^5 = 7\,776$ plannings de la semaine ; $4! = 24$ façons de ranger quatre livres sur une étagère.

Application 12.1

APPLICATION 12.1

1. On forme des mots de passe de quatre caractères avec les chiffres $1, 2, \ldots, 9$. Combien y a-t-il de mots de passe ? Combien y en a-t-il dont les quatre chiffres sont distincts ?
2. Calculer $5!$, A_7^3 et $\dfrac{10!}{8!}$.
3. De combien de façons huit élèves peuvent-ils s'asseoir sur une rangée de huit chaises ?

Application 12.1

APPLICATION 12.1

1. On forme des mots de passe de quatre caractères avec les chiffres $1, 2, \ldots, 9$. Combien y a-t-il de mots de passe ? Combien y en a-t-il dont les quatre chiffres sont distincts ?
2. Calculer $5!$, A_7^3 et $\dfrac{10!}{8!}$.
3. De combien de façons huit élèves peuvent-ils s'asseoir sur une rangée de huit chaises ?

SOLUTION

1. $9^4 = 6\,561$ mots de passe ; chiffres distincts : $A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3\,024$.

Application 12.1

APPLICATION 12.1

1. On forme des mots de passe de quatre caractères avec les chiffres $1, 2, \ldots, 9$. Combien y a-t-il de mots de passe ? Combien y en a-t-il dont les quatre chiffres sont distincts ?
2. Calculer $5!$, A_7^3 et $\dfrac{10!}{8!}$.
3. De combien de façons huit élèves peuvent-ils s'asseoir sur une rangée de huit chaises ?

SOLUTION

1. $9^4 = 6\,561$ mots de passe ; chiffres distincts : $A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3\,024$.
2. $5! = 120$; $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$; $\dfrac{10!}{8!} = 10 \times 9 = 90$.

Application 12.1

APPLICATION 12.1

1. On forme des mots de passe de quatre caractères avec les chiffres $1, 2, \ldots, 9$. Combien y a-t-il de mots de passe ? Combien y en a-t-il dont les quatre chiffres sont distincts ?
2. Calculer $5!$, A_7^3 et $\dfrac{10!}{8!}$.
3. De combien de façons huit élèves peuvent-ils s'asseoir sur une rangée de huit chaises ?

SOLUTION

1. $9^4 = 6\,561$ mots de passe ; chiffres distincts : $A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3\,024$.
2. $5! = 120$; $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$; $\dfrac{10!}{8!} = 10 \times 9 = 90$.
3. $8! = 40\,320$ façons.

Exercice 12.1 — Le code de l'immeuble

EXERCICE 12.1 — Le code de l'immeuble

Le code d'accès d'un immeuble d'Agadir est formé de deux lettres choisies parmi A, B, C, D, E, suivies de trois chiffres choisis parmi 0, 1, …, 9.

1. Combien de codes différents peut-on former ?
2. Combien de codes ont leurs trois chiffres distincts ?
3. Combien de codes ont deux lettres différentes et trois chiffres distincts ?
4. Combien de codes contiennent au moins un chiffre 0 ? (On pourra dénombrer les codes qui ne contiennent aucun 0.)

Correction — Exercice 12.1

CORRECTION

1. $5 \times 5 \times 10 \times 10 \times 10 = 25\,000$ codes.

Correction — Exercice 12.1

CORRECTION

1. $5 \times 5 \times 10 \times 10 \times 10 = 25\,000$ codes.
2. $25 \times A_{10}^{3} = 25 \times 720 = 18\,000$ codes.

Correction — Exercice 12.1

CORRECTION

1. $5 \times 5 \times 10 \times 10 \times 10 = 25\,000$ codes.
2. $25 \times A_{10}^{3} = 25 \times 720 = 18\,000$ codes.
3. $A_{5}^{2} \times A_{10}^{3} = 20 \times 720 = 14\,400$ codes.

Correction — Exercice 12.1

CORRECTION

1. $5 \times 5 \times 10 \times 10 \times 10 = 25\,000$ codes.
2. $25 \times A_{10}^{3} = 25 \times 720 = 18\,000$ codes.
3. $A_{5}^{2} \times A_{10}^{3} = 20 \times 720 = 14\,400$ codes.
4. Sans aucun 0 : $25 \times 9^{3} = 18\,225$; donc au moins un 0 : $25\,000 - 18\,225 = 6\,775$ codes.

Activité 12.2 — La délégation

ACTIVITÉ 12.2 — La délégation

Le même club doit envoyer à Agadir une délégation de trois membres, sans rôle particulier. Salma affirme : « c'est comme le bureau à trois postes : il y a $6 \times 5 \times 4 = 120$ délégations ».

Activité 12.2 — La délégation

ACTIVITÉ 12.2 — La délégation

Le même club doit envoyer à Agadir une délégation de trois membres, sans rôle particulier. Salma affirme : « c'est comme le bureau à trois postes : il y a $6 \times 5 \times 4 = 120$ délégations ».

1. Écrire les six bureaux (président, secrétaire, trésorier) formés avec Amine, Badr et Chaïma. Combien de délégations différentes représentent-ils ?

Activité 12.2 — La délégation

ACTIVITÉ 12.2 — La délégation

Le même club doit envoyer à Agadir une délégation de trois membres, sans rôle particulier. Salma affirme : « c'est comme le bureau à trois postes : il y a $6 \times 5 \times 4 = 120$ délégations ».

1. Écrire les six bureaux (président, secrétaire, trésorier) formés avec Amine, Badr et Chaïma. Combien de délégations différentes représentent-ils ?
2. Combien de fois chaque délégation est-elle comptée parmi les 120 bureaux ? En déduire le nombre de délégations.

Activité 12.2 — La délégation

ACTIVITÉ 12.2 — La délégation

Le même club doit envoyer à Agadir une délégation de trois membres, sans rôle particulier. Salma affirme : « c'est comme le bureau à trois postes : il y a $6 \times 5 \times 4 = 120$ délégations ».

1. Écrire les six bureaux (président, secrétaire, trésorier) formés avec Amine, Badr et Chaïma. Combien de délégations différentes représentent-ils ?
2. Combien de fois chaque délégation est-elle comptée parmi les 120 bureaux ? En déduire le nombre de délégations.
3. Pour contrôler : combien de délégations contiennent Amine ? Combien n'en contiennent pas ? Le total est-il cohérent avec la question 2 ?

Activité 12.2 — La délégation

ACTIVITÉ 12.2 — La délégation

Le même club doit envoyer à Agadir une délégation de trois membres, sans rôle particulier. Salma affirme : « c'est comme le bureau à trois postes : il y a $6 \times 5 \times 4 = 120$ délégations ».

1. Écrire les six bureaux (président, secrétaire, trésorier) formés avec Amine, Badr et Chaïma. Combien de délégations différentes représentent-ils ?
2. Combien de fois chaque délégation est-elle comptée parmi les 120 bureaux ? En déduire le nombre de délégations.
3. Pour contrôler : combien de délégations contiennent Amine ? Combien n'en contiennent pas ? Le total est-il cohérent avec la question 2 ?
4. Plus généralement, comment obtenir le nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments à partir de A_n^p ?

Correction — Activité 12.2

CORRECTION

1. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA : six bureaux, mais une seule délégation $\{A, B, C\}$.

Correction — Activité 12.2

CORRECTION

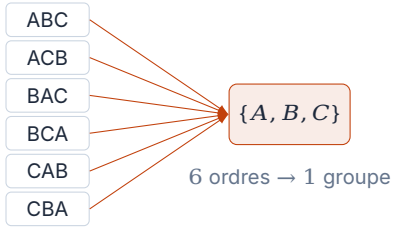
1. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA : six bureaux, mais une seule délégation $\{A, B, C\}$.
2. Chaque délégation est comptée $3! = 6$ fois : $\frac{120}{6} = \mathbf{20}$ délégations.

- ABC
- ACB
- BAC
- BCA
- CAB
- CBA

Correction — Activité 12.2

CORRECTION

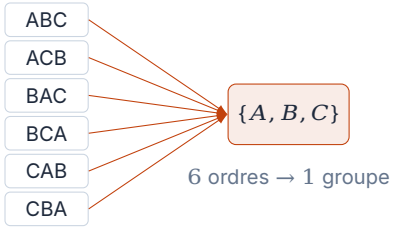
1. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA : six bureaux, mais une seule délégation $\{A, B, C\}$.
2. Chaque délégation est comptée $3! = 6$ fois : $\frac{120}{6} = \mathbf{20}$ délégations.
3. Avec Amine : on choisit 2 membres parmi 5, soit 10 ; sans Amine : 3 parmi 5, soit 10. Total 20 ✓.



Correction — Activité 12.2

CORRECTION

1. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA : six bureaux, mais une seule délégation $\{A, B, C\}$.
2. Chaque délégation est comptée $3! = 6$ fois : $\frac{120}{6} = \mathbf{20}$ délégations.
3. Avec Amine : on choisit 2 membres parmi 5, soit 10 ; sans Amine : 3 parmi 5, soit 10. Total 20 ✓.
4. On divise par $p!$: nombre de parties $= \frac{A_n^p}{p!}$.



Remarque 12.3

REMARQUE 12.3

Une délégation ne tient pas compte de l'ordre : chaque groupe de 3 membres apparaît $3! = 6$ fois parmi les arrangements. On divise donc A_6^3 par $3!$.

Remarque 12.3

REMARQUE 12.3

Une délégation ne tient pas compte de l'ordre : chaque groupe de 3 membres apparaît $3! = 6$ fois parmi les arrangements. On divise donc A_6^3 par $3!$.

DÉFINITION 12.5 — **Combinaisons**

Soit E un ensemble à n éléments et p un entier tel que $0 \leqslant p \leqslant n$. Une partie de E à p éléments s'appelle une **combinaison** de p éléments de E. Leur nombre est

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}.$$

Propriété 12.3

PROPRIÉTÉ 12.3

Pour tous entiers n et p tels que $0 \leqslant p \leqslant n$:

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \qquad C_n^1 = n, \qquad C_n^p = C_n^{n-p}.$$

Propriété 12.3

PROPRIÉTÉ 12.3

Pour tous entiers n et p tels que $0 \leqslant p \leqslant n$:

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \qquad C_n^1 = n, \qquad C_n^p = C_n^{n-p}.$$

EXEMPLE 12.3

$C_6^3 = \dfrac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$ délégations ; $C_{10}^8 = C_{10}^2 = \dfrac{10 \times 9}{2} = 45.$

Choisir le modèle de dénombrement

MÉTHODE 12.1 — Choisir le modèle de dénombrement

On tire p boules d'une urne qui en contient n :

Type de tirage	Ordre	Répétition	Nombre de tirages
Simultané	non	non	C_n^p
Successif sans remise	oui	non	A_n^p
Successif avec remise	oui	oui	n^p

Deux questions décident du modèle : **l'ordre compte-t-il ? un même élément peut-il être choisi plusieurs fois ?**

Attention 12.1

ATTENTION 12.1

Dans un tirage successif, un résultat comme « deux rouges et une verte » peut se produire dans plusieurs ordres (RRV, RVR, VRR) : il faut multiplier par le nombre de places possibles de la boule verte. Dans un tirage simultané, on ne fait pas ce produit.

Application 12.2

APPLICATION 12.2

Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules vertes. On tire 3 boules de l'urne.

1. Calculer le nombre de tirages possibles lorsque le tirage est : a) simultané ; b) successif sans remise ; c) successif avec remise.
2. Pour le tirage simultané, combien de tirages contiennent exactement deux boules rouges ?

Application 12.2

APPLICATION 12.2

Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules vertes. On tire 3 boules de l'urne.

1. Calculer le nombre de tirages possibles lorsque le tirage est : a) simultané ; b) successif sans remise ; c) successif avec remise.
2. Pour le tirage simultané, combien de tirages contiennent exactement deux boules rouges ?

SOLUTION

1. a) $C_9^3 = 84$; b) $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$; c) $9^3 = 729$.

Application 12.2

APPLICATION 12.2

Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules vertes. On tire 3 boules de l'urne.

1. Calculer le nombre de tirages possibles lorsque le tirage est : a) simultané ; b) successif sans remise ; c) successif avec remise.
2. Pour le tirage simultané, combien de tirages contiennent exactement deux boules rouges ?

SOLUTION

1. a) $C_9^3 = 84$; b) $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$; c) $9^3 = 729$.
2. $C_5^2 \times C_4^1 = 10 \times 4 = 40$ tirages.

Exercice 12.2 — Trois façons de tirer

EXERCICE 12.2 — Trois façons de tirer

Une urne contient 4 boules blanches et 3 boules noires.

1. On tire simultanément 3 boules. Combien y a-t-il de tirages possibles ? Combien contiennent exactement deux boules blanches ? Combien contiennent au moins une boule noire ?
2. On tire successivement et sans remise 3 boules. Reprendre les trois questions précédentes.
3. On tire successivement et avec remise 3 boules. Combien y a-t-il de tirages possibles ? Combien contiennent exactement deux boules blanches ?

Correction — Exercice 12.2

CORRECTION

1. $C_7^3 = 35$; deux blanches exactement : $C_4^2 \times C_3^1 = 18$; au moins une noire : $35 - C_4^3 = 31$.

Correction — Exercice 12.2

CORRECTION

1. $C_7^3 = 35$; deux blanches exactement : $C_4^2 \times C_3^1 = 18$; au moins une noire : $35 - C_4^3 = 31$.
2. $A_7^3 = 210$; deux blanches exactement : $3 \times (4 \times 3 \times 3) = 108$ (3 places pour la noire) ; au moins une noire : $210 - A_4^3 = 186$.

Correction — Exercice 12.2

CORRECTION

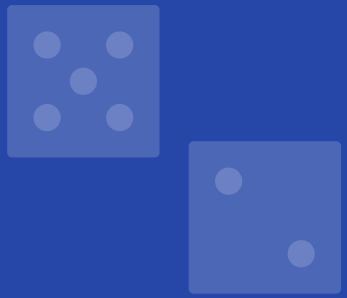
1. $C_7^3 = 35$; deux blanches exactement : $C_4^2 \times C_3^1 = 18$; au moins une noire : $35 - C_4^3 = 31$.
2. $A_7^3 = 210$; deux blanches exactement : $3 \times (4 \times 3 \times 3) = 108$ (3 places pour la noire) ; au moins une noire : $210 - A_4^3 = 186$.
3. $7^3 = 343$; deux blanches exactement : $3 \times 4^2 \times 3 = 144$.

PARTIE

2

Expériences aléatoires et probabilité

Vocabulaire des probabilités
Stabilité de la fréquence
Équiprobabilité



Définition 12.6

DÉFINITION 12.6

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans pouvoir prévoir lequel se produira.

Définition 12.6

DÉFINITION 12.6

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans pouvoir prévoir lequel se produira.
- Chaque résultat possible s'appelle une **éventualité** (ou issue). L'ensemble des éventualités s'appelle l'**univers** ; on le note Ω.

Définition 12.6

DÉFINITION 12.6

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans pouvoir prévoir lequel se produira.
- Chaque résultat possible s'appelle une **éventualité** (ou issue). L'ensemble des éventualités s'appelle l'**univers** ; on le note Ω.
- Une partie A de Ω s'appelle un **événement**. L'événement A est **réalisé** lorsque le résultat de l'expérience est une éventualité de A.

Définition 12.6

DÉFINITION 12.6

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans pouvoir prévoir lequel se produira.
- Chaque résultat possible s'appelle une **éventualité** (ou issue). L'ensemble des éventualités s'appelle l'**univers** ; on le note Ω.
- Une partie A de Ω s'appelle un **événement**. L'événement A est **réalisé** lorsque le résultat de l'expérience est une éventualité de A.
- Un événement qui contient une seule éventualité est un **événement élémentaire** ; Ω est l'**événement certain** ; $\emptyset$ est l'**événement impossible**.

Opérations sur les événements

DÉFINITION 12.7 — Opérations sur les événements

Soit A et B deux événements.

- $A \cap B$ (« A et B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés tous les deux.

Opérations sur les événements

DÉFINITION 12.7 — Opérations sur les événements

Soit A et B deux événements.

- $A \cap B$ (« A et B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés tous les deux.
- $A \cup B$ (« A ou B ») est réalisé lorsque l'un au moins des deux événements est réalisé.

Opérations sur les événements

DÉFINITION 12.7 — Opérations sur les événements

Soit A et B deux événements.

- $A \cap B$ (« A et B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés tous les deux.
- $A \cup B$ (« A ou B ») est réalisé lorsque l'un au moins des deux événements est réalisé.
- L'**événement contraire** de A, noté $\overline{A}$, est le complémentaire de A dans Ω : il est réalisé lorsque A ne l'est pas.

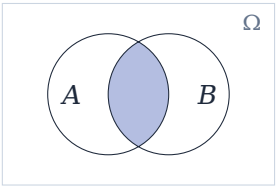
Opérations sur les événements

DÉFINITION 12.7 — Opérations sur les événements

Soit A et B deux événements.

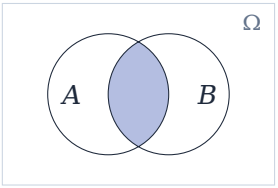
- $A \cap B$ (« A et B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés tous les deux.
- $A \cup B$ (« A ou B ») est réalisé lorsque l'un au moins des deux événements est réalisé.
- L'**événement contraire** de A, noté $\overline{A}$, est le complémentaire de A dans Ω : il est réalisé lorsque A ne l'est pas.
- A et B sont **incompatibles** lorsque $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.

Les événements en images

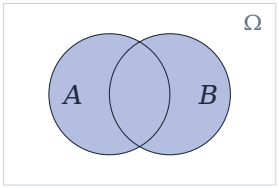


$A \cap B$

Les événements en images

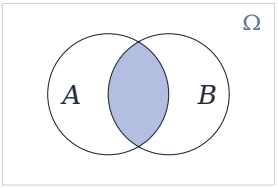


$A \cap B$

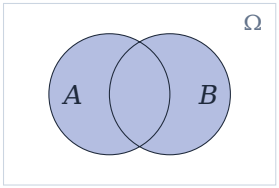


$A \cup B$

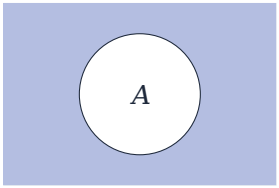
Les événements en images



$A \cap B$

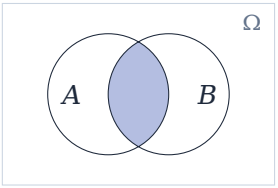


$A \cup B$

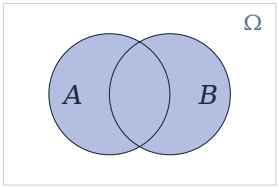


$\overline{A}$

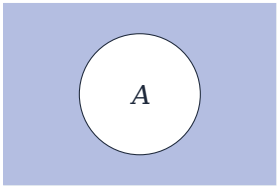
Les événements en images



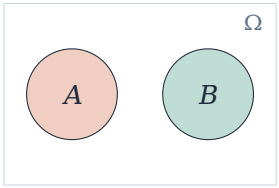
$A \cap B$



$A \cup B$



$\overline{A}$



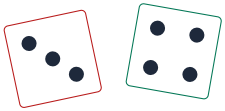
$A \cap B = \emptyset$

Exemple 12.4

EXEMPLE 12.4

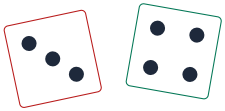
On lance un dé à six faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Soit A « obtenir un nombre pair » et B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 ». Alors $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$ et $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$. Les événements A et $\overline{A}$ sont incompatibles.

Le hasard a-t-il une mémoire… ou une régularité ?



$\Rightarrow \quad S = 7$

Le hasard a-t-il une mémoire… ou une régularité ?

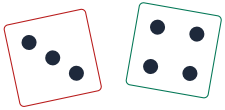


$\Rightarrow \quad S = 7$

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

onze sommes possibles… sont-elles aussi probables les unes que les autres ?

Le hasard a-t-il une mémoire… ou une régularité ?



$\Rightarrow \quad S = 7$

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

onze sommes possibles… sont-elles aussi probables les unes que les autres ?

On lance, on compte, on simule $50\,000$ fois : la fréquence décide.

Activité 12.3 — La somme des deux dés

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés

On lance deux dés équilibrés, l'un rouge, l'autre vert, et on note la somme S des deux faces obtenues. Karim affirme : « S peut prendre onze valeurs, de 2 à 12 ; la chance d'obtenir $S = 7$ est donc $\frac{1}{11}$, la même que celle d'obtenir $S = 2$ ».

Activité 12.3 — La somme des deux dés

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés

On lance deux dés équilibrés, l'un rouge, l'autre vert, et on note la somme S des deux faces obtenues. Karim affirme : « S peut prendre onze valeurs, de 2 à 12 ; la chance d'obtenir $S = 7$ est donc $\frac{1}{11}$, la même que celle d'obtenir $S = 2$ ».

1. Par binômes, lancer 20 fois les deux dés et calculer la fréquence de « $S = 7$ ». Les binômes obtiennent-ils la même fréquence ?

Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

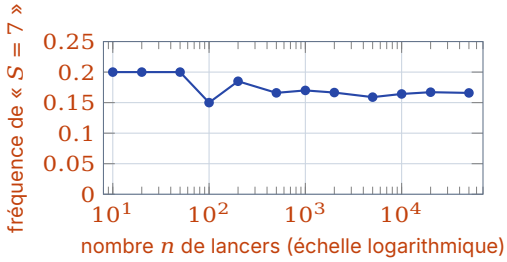
ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

2 Le tableau ci-dessous donne les résultats d'une simulation sur tableur (formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)+ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, recopiée vers le bas). Calculer les fréquences de « $S = 7$ » et de « $S = 2$ ». Que remarque-t-on lorsque le nombre n de lancers augmente ?

Nombre n de lancers	20	100	1 000	10 000	50 000
Nombre de « $S = 7$ »	4	15	170	1 642	8 294
Nombre de « $S = 2$ »	1	2	28	274	1 368

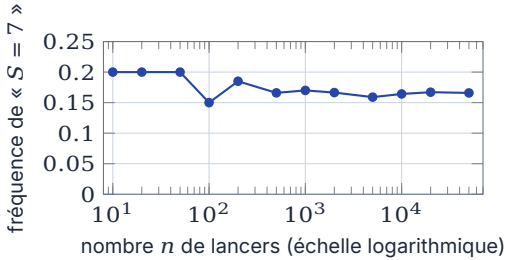


Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

2 Le tableau ci-dessous donne les résultats d'une simulation sur tableur (formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)+ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, recopiée vers le bas). Calculer les fréquences de « $S = 7$ » et de « $S = 2$ ». Que remarque-t-on lorsque le nombre n de lancers augmente ?

Nombre n de lancers	20	100	1 000	10 000	50 000
Nombre de « $S = 7$ »	4	15	170	1 642	8 294
Nombre de « $S = 2$ »	1	2	28	274	1 368



3 Vers quel nombre la fréquence de « $S = 7$ » semble-t-elle se stabiliser ? Et celle de « $S = 2$ » ? La simulation confirme-t-elle l'affirmation de Karim ?

Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

4. Le résultat d'un lancer est un couple (face rouge ; face verte). Combien y a-t-il de couples possibles ? Combien donnent $S = 7$? Combien donnent $S = 2$? Comparer les quotients obtenus aux fréquences stabilisées.

Activité 12.3 — La somme des deux dés (suite)

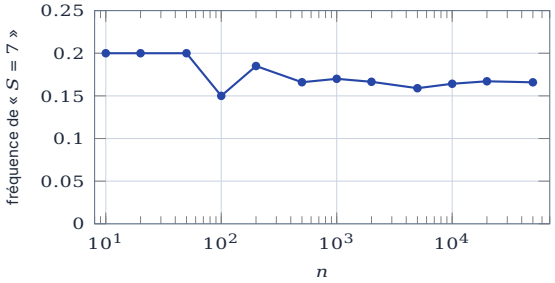
ACTIVITÉ 12.3 — La somme des deux dés (suite)

4. Le résultat d'un lancer est un couple (face rouge ; face verte). Combien y a-t-il de couples possibles ? Combien donnent $S = 7$? Combien donnent $S = 2$? Comparer les quotients obtenus aux fréquences stabilisées.
5. Expliquer l'erreur de Karim.

Correction — Activité 12.3

CORRECTION

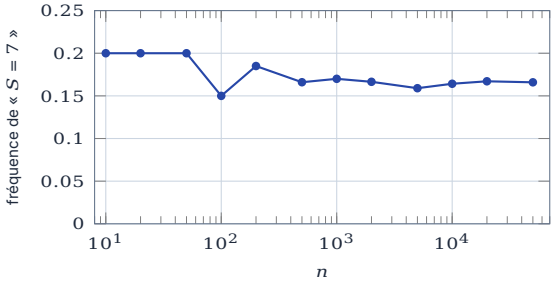
1. Les fréquences varient d'un binôme à l'autre : sur 20 lancers, elles sont très dispersées.



Correction — Activité 12.3

CORRECTION

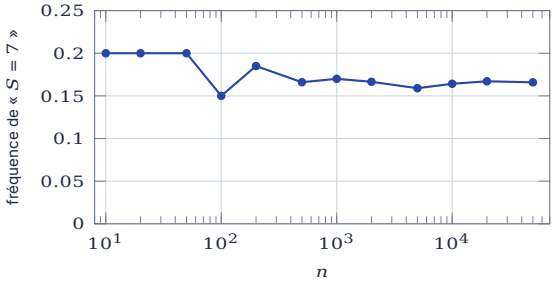
1. Les fréquences varient d'un binôme à l'autre : sur 20 lancers, elles sont très dispersées.
2. « $S = 7$ » : $0{,}2$; $0{,}15$; $0{,}17$; $0{,}164$; $0{,}166$. « $S = 2$ » : $0{,}05$; $0{,}02$; $0{,}028$; $0{,}027$; $0{,}027$.
   Elles se stabilisent quand n augmente.



Correction — Activité 12.3

CORRECTION

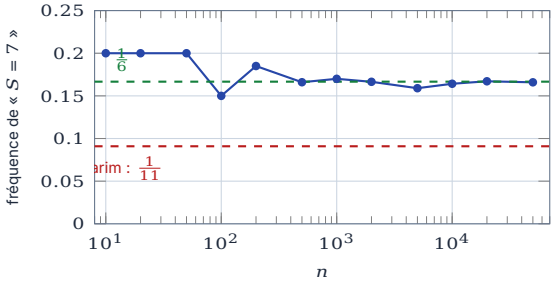
1. Les fréquences varient d'un binôme à l'autre : sur 20 lancers, elles sont très dispersées.
2. « $S = 7$ » : $0{,}2$; $0{,}15$; $0{,}17$; $0{,}164$; $0{,}166$. « $S = 2$ » : $0{,}05$; $0{,}02$; $0{,}028$; $0{,}027$; $0{,}027$. Elles se stabilisent quand n augmente.
3. Vers $0{,}167 \approx \frac{1}{6}$ et $0{,}028 \approx \frac{1}{36}$, loin de $\frac{1}{11} \approx 0{,}091$: la simulation contredit Karim.



Correction — Activité 12.3

CORRECTION

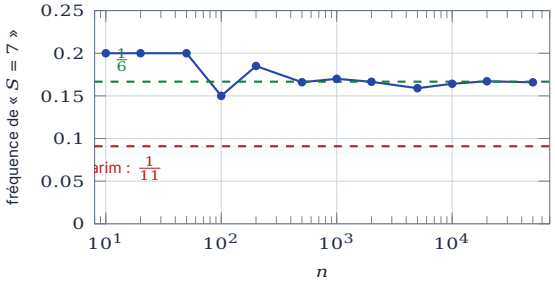
1. Les fréquences varient d'un binôme à l'autre : sur 20 lancers, elles sont très dispersées.
2. « $S = 7$ » : 0,2 ; 0,15 ; 0,17 ; 0,164 ; 0,166. « $S = 2$ » : 0,05 ; 0,02 ; 0,028 ; 0,027 ; 0,027. Elles se stabilisent quand n augmente.
3. Vers $0{,}167 \approx \frac{1}{6}$ et $0{,}028 \approx \frac{1}{36}$, loin de $\frac{1}{11} \approx 0{,}091$: la simulation contredit Karim.
4. $6 \times 6 = 36$ couples ; 6 donnent $S = 7$ et 1 donne $S = 2$: $\frac{6}{36} \approx 0{,}167$ et $\frac{1}{36} \approx 0{,}028$, comme les fréquences.



Correction — Activité 12.3

CORRECTION

1. Les fréquences varient d'un binôme à l'autre : sur 20 lancers, elles sont très dispersées.
2. « $S = 7$ » : $0{,}2$; $0{,}15$; $0{,}17$; $0{,}164$; $0{,}166$. « $S = 2$ » : $0{,}05$; $0{,}02$; $0{,}028$; $0{,}027$; $0{,}027$. Elles se stabilisent quand n augmente.
3. Vers $0{,}167 \approx \frac{1}{6}$ et $0{,}028 \approx \frac{1}{36}$, loin de $\frac{1}{11} \approx 0{,}091$: la simulation contredit Karim.
4. $6 \times 6 = 36$ couples ; 6 donnent $S = 7$ et 1 donne $S = 2$: $\frac{6}{36} \approx 0{,}167$ et $\frac{1}{36} \approx 0{,}028$, comme les fréquences.
5. Les onze sommes ne sont pas équiprobables : ce sont les 36 couples qui le sont.



Remarque 12.4

REMARQUE 12.4

Les fréquences observées varient d'une série de lancers à l'autre, mais, lorsque le nombre de lancers devient grand, elles se stabilisent autour d'un nombre fixe. Ce nombre mesure la chance de réalisation de l'événement : c'est sa **probabilité**.

Remarque 12.4

REMARQUE 12.4

Les fréquences observées varient d'une série de lancers à l'autre, mais, lorsque le nombre de lancers devient grand, elles se stabilisent autour d'un nombre fixe. Ce nombre mesure la chance de réalisation de l'événement : c'est sa **probabilité**.

PROPRIÉTÉ 12.4 — **Stabilité de la fréquence — résultat admis**

Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'un événement A se stabilise autour d'un nombre compris entre 0 et 1. Ce nombre s'appelle la **probabilité** de l'événement A ; on le note $p(A)$.

Probabilité sur un univers fini

DÉFINITION 12.8 — Probabilité sur un univers fini

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ l'univers d'une expérience aléatoire. Définir une probabilité p sur Ω, c'est associer à chaque éventualité ω_i un nombre $p_i = p(\{\omega_i\}) \geqslant 0$ de sorte que

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des éventualités qui le composent ; $p(\emptyset) = 0$.

Propriété 12.5

PROPRIÉTÉ 12.5

Soit A et B deux événements d'un univers fini Ω.

- $0 \leqslant p(A) \leqslant 1 \quad$ et $\quad p(\Omega) = 1$;

Propriété 12.5

PROPRIÉTÉ 12.5

Soit A et B deux événements d'un univers fini Ω.

- $0 \leqslant p(A) \leqslant 1 \quad$ et $\quad p(\Omega) = 1$;
- $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;

Propriété 12.5

PROPRIÉTÉ 12.5

Soit A et B deux événements d'un univers fini Ω.

- $0 \leqslant p(A) \leqslant 1 \quad$ et $\quad p(\Omega) = 1$;
- $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;

Propriété 12.5

PROPRIÉTÉ 12.5

Soit A et B deux événements d'un univers fini Ω.

- $0 \leqslant p(A) \leqslant 1 \quad$ et $\quad p(\Omega) = 1$;
- $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
- si A et B sont incompatibles : $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.

Simuler une expérience aléatoire

MÉTHODE 12.2 — Simuler une expérience aléatoire

- Calculatrice : la touche `Ran#` (ou `rand`) donne un nombre au hasard dans $[0\,;1[$; la commande `Int(6×Ran#)+1` simule le lancer d'un dé.

Simuler une expérience aléatoire

MÉTHODE 12.2 — Simuler une expérience aléatoire

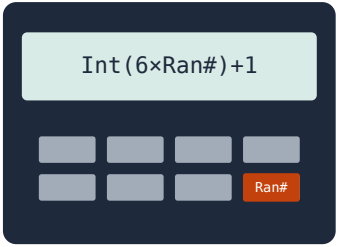
- Calculatrice : la touche `Ran#` (ou `rand`) donne un nombre au hasard dans $[0\,;1[$; la commande `Int(6×Ran#)+1` simule le lancer d'un dé.
- Tableur : `=ALEA()` donne un nombre au hasard dans $[0\,;1[$; `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)` simule un dé. On recopie la formule sur $10\,000$ lignes au moins, puis on calcule la fréquence avec `NB.SI`.

Simuler une expérience aléatoire

MÉTHODE 12.2 — Simuler une expérience aléatoire

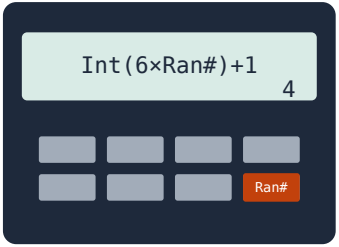
- Calculatrice : la touche `Ran#` (ou `rand`) donne un nombre au hasard dans $[0\,;1[$; la commande `Int(6×Ran#)+1` simule le lancer d'un dé.
- Tableur : `=ALEA()` donne un nombre au hasard dans $[0\,;1[$; `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)` simule un dé. On recopie la formule sur $10\,000$ lignes au moins, puis on calcule la fréquence avec `NB.SI`.
- Pour simuler le tirage d'une boule dans un sac de a boules rouges et b boules bleues, on tire un entier au hasard entre 1 et $a+b$: les entiers de 1 à a codent les rouges.

Simuler en classe : calculatrice et tableur



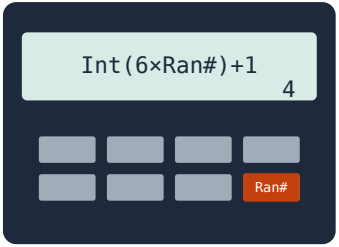
	A
1	=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)
2	
3	
⋮	

Simuler en classe : calculatrice et tableur



	A
1	=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)
2	5
3	1
⋮	⋮ (10 000 lignes)

Simuler en classe : calculatrice et tableur



	A
1	=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)
2	5
3	1
⋮	⋮ (10 000 lignes)
	=NB.SI(A1:A10000;6)/10000

La fréquence de « 6 » se stabilise autour de $\frac{1}{6}$.

Équiprobabilité

PROPRIÉTÉ 12.6 — Équiprobabilité

Lorsque toutes les éventualités d'un univers fini Ω ont la même probabilité, on dit qu'il y a **équiprobabilité**. Dans ce cas, chaque éventualité a la probabilité $\frac{1}{\text{card}(\Omega)}$ et, pour tout événement A :

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Exemple 12.5

EXEMPLE 12.5

Pour les deux dés, les 36 couples sont équiprobables. Les six couples de la diagonale réalisent « $S = 7$ », un seul couple réalise « $S = 2$ » :

vert \ rouge	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$$p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$$

$$p(S = 2) = \frac{1}{36} \approx 0{,}028$$

Attention 12.2

ATTENTION 12.2

L'équiprobabilité est une **hypothèse** qu'il faut justifier par la situation : dé ou pièce « équilibrés », boules « indiscernables au toucher », choix « au hasard ». Les onze sommes de deux dés ne sont pas équiprobables : l'univers à choisir est celui des 36 couples.

Application 12.3

APPLICATION 12.3

Une urne contient dix jetons numérotés de 1 à 10, indiscernables au toucher. On tire un jeton au hasard. Soit A l'événement « le numéro est pair » et B l'événement « le numéro est un multiple de 3 ».

1. Écrire Ω, A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ et $\overline{A}$.
2. Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup B)$ et $p(\overline{A})$.

Application 12.3

APPLICATION 12.3

Une urne contient dix jetons numérotés de 1 à 10, indiscernables au toucher. On tire un jeton au hasard. Soit A l'événement « le numéro est pair » et B l'événement « le numéro est un multiple de 3 ».

1. Écrire Ω, A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ et $\overline{A}$.
2. Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup B)$ et $p(\overline{A})$.

SOLUTION

1. $\Omega = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$, $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Application 12.3

APPLICATION 12.3

Une urne contient dix jetons numérotés de 1 à 10, indiscernables au toucher. On tire un jeton au hasard. Soit A l'événement « le numéro est pair » et B l'événement « le numéro est un multiple de 3 ».

1. Écrire Ω, A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ et $\overline{A}$.
2. Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup B)$ et $p(\overline{A})$.

SOLUTION

1. $\Omega = \{1, \ldots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$, $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.
2. $p(A) = \frac{1}{2}$; $p(B) = \frac{3}{10}$; $p(A \cap B) = \frac{1}{10}$; $p(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$; $p(\overline{A}) = \frac{1}{2}$.

Application 12.4

APPLICATION 12.4

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues indiscernables au toucher. On tire une boule, on note sa couleur et on la remet dans le sac.

1. Proposer une simulation de ce tirage avec la touche Ran# de la calculatrice ou avec le tableur.
2. Une simulation de $10\,000$ tirages a donné $3\,956$ boules rouges. Calculer la fréquence obtenue et la comparer à la probabilité de tirer une boule rouge.

Application 12.4

APPLICATION 12.4

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues indiscernables au toucher. On tire une boule, on note sa couleur et on la remet dans le sac.

1. Proposer une simulation de ce tirage avec la touche `Ran#` de la calculatrice ou avec le tableur.
2. Une simulation de $10\,000$ tirages a donné $3\,956$ boules rouges. Calculer la fréquence obtenue et la comparer à la probabilité de tirer une boule rouge.

SOLUTION

1. On tire un entier au hasard entre 1 et 5 : `Int(5×Ran#)+1` (ou `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;5)`) ; 1 ou 2 : rouge ; 3, 4, 5 : bleue.

Application 12.4

APPLICATION 12.4

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues indiscernables au toucher. On tire une boule, on note sa couleur et on la remet dans le sac.

1. Proposer une simulation de ce tirage avec la touche `Ran#` de la calculatrice ou avec le tableur.
2. Une simulation de $10\,000$ tirages a donné $3\,956$ boules rouges. Calculer la fréquence obtenue et la comparer à la probabilité de tirer une boule rouge.

SOLUTION

1. On tire un entier au hasard entre 1 et 5 : `Int(5×Ran#)+1` (ou `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;5)`) ; 1 ou 2 : rouge ; $3, 4, 5$: bleue.
2. $f = \frac{3956}{10\,000} = 0{,}3956$, proche de $p = \frac{2}{5} = 0{,}4$.

Exercice 12.3 — Même couleur, au moins une rouge

EXERCICE 12.3 — Même couleur, au moins une rouge

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules de l'urne. On considère les événements A « tirer deux boules de même couleur » et B « tirer au moins une boule rouge ».

1. Calculer $p(A)$ et $p(B)$.
2. Décrire par une phrase l'événement $A \cap B$, puis calculer $p(A \cap B)$.
3. Calculer $p(A \cup B)$. Interpréter le résultat.
4. Calculer la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes.

Correction — Exercice 12.3

CORRECTION

1. $\text{card}(\Omega) = C_8^2 = 28$; $p(A) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{28} = \frac{13}{28}$; $p(B) = 1 - \frac{C_3^2}{28} = \frac{25}{28}$.

Correction — Exercice 12.3

CORRECTION

1. $\text{card}(\Omega) = C_8^2 = 28$; $p(A) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{28} = \frac{13}{28}$; $p(B) = 1 - \frac{C_3^2}{28} = \frac{25}{28}$.
2. $A \cap B$: « tirer deux boules rouges » ; $p(A \cap B) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.

Correction — Exercice 12.3

CORRECTION

1. $\text{card}(\Omega) = C_8^2 = 28$; $p(A) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{28} = \frac{13}{28}$; $p(B) = 1 - \frac{C_3^2}{28} = \frac{25}{28}$.
2. $A \cap B$: « tirer deux boules rouges » ; $p(A \cap B) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.
3. $p(A \cup B) = \frac{13+25-10}{28} = 1$: $A \cup B$ est l'événement certain (deux couleurs différentes ⇒ une rouge).

Correction — Exercice 12.3

CORRECTION

1. $\text{card}(\Omega) = C_8^2 = 28$; $p(A) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{28} = \frac{13}{28}$; $p(B) = 1 - \frac{C_3^2}{28} = \frac{25}{28}$.
2. $A \cap B$: « tirer deux boules rouges » ; $p(A \cap B) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.
3. $p(A \cup B) = \frac{13+25-10}{28} = 1$: $A \cup B$ est l'événement certain (deux couleurs différentes ⇒ une rouge).
4. C'est $\overline{A}$: $p(\overline{A}) = 1 - \frac{13}{28} = \frac{15}{28}$.

PARTIE

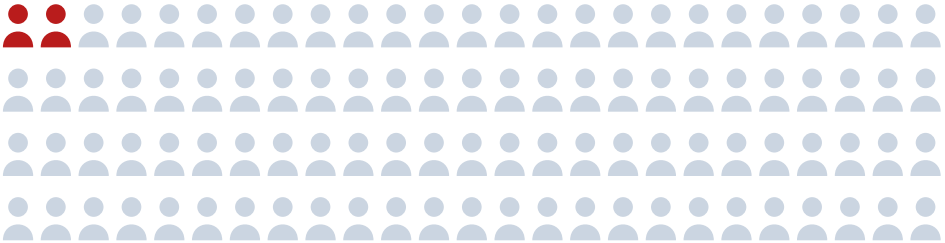
3

Probabilité conditionnelle et indépendance

Probabilité conditionnelle
Indépendance de deux événements
Indépendance de deux épreuves

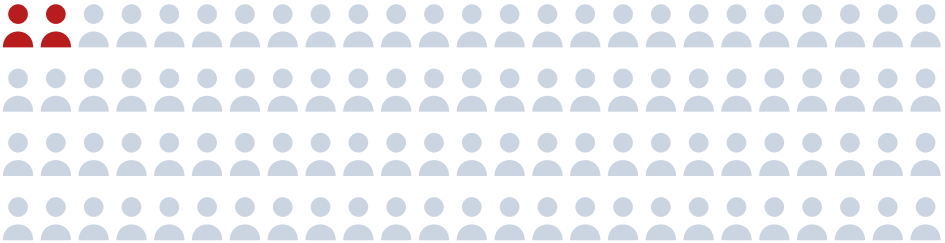


Un test positif : faut-il s'inquiéter ?



2 sur 100 : diabétiques

Un test positif : faut-il s'inquiéter ?



2 sur 100 : diabétiques

Le test se trompe parfois… et les non-diabétiques sont 49 fois plus nombreux.

Activité 12.4 — Le test de dépistage

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage

Lors d'une campagne de dépistage du diabète, $10\,000$ personnes sont testées. On sait que $2\,\%$ d'entre elles sont diabétiques, que le test est positif pour $95\,\%$ des diabétiques et qu'il est aussi positif pour $4\,\%$ des personnes non diabétiques. Nadia reçoit un test positif ; elle conclut : « j'ai $95\,\%$ de chances d'être diabétique ».

Activité 12.4 — Le test de dépistage

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage

Lors d'une campagne de dépistage du diabète, $10\,000$ personnes sont testées. On sait que $2\,\%$ d'entre elles sont diabétiques, que le test est positif pour $95\,\%$ des diabétiques et qu'il est aussi positif pour $4\,\%$ des personnes non diabétiques. Nadia reçoit un test positif ; elle conclut : « j'ai $95\,\%$ de chances d'être diabétique ».

1. Compléter le tableau des effectifs.

	Diabétiques	Non diabétiques	Total
Test positif			
Test négatif			
Total			$10\,000$

Activité 12.4 — Le test de dépistage (suite)

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage (suite)

Activité 12.4 — Le test de dépistage (suite)

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage (suite)

2. Parmi les personnes dont le test est positif, quelle proportion est diabétique ? Comparer avec l'affirmation de Nadia.

Activité 12.4 — Le test de dépistage (suite)

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage (suite)

2. Parmi les personnes dont le test est positif, quelle proportion est diabétique ? Comparer avec l'affirmation de Nadia.
3. Que représente le nombre $95\,\%$ de l'énoncé ? Est-ce la même proportion qu'à la question 2 ?

Activité 12.4 — Le test de dépistage (suite)

ACTIVITÉ 12.4 — Le test de dépistage (suite)

2. Parmi les personnes dont le test est positif, quelle proportion est diabétique ? Comparer avec l'affirmation de Nadia.
3. Que représente le nombre $95\,\%$ de l'énoncé ? Est-ce la même proportion qu'à la question 2 ?
4. On choisit une personne au hasard parmi les $10\,000$. Soit D « la personne est diabétique » et T « son test est positif ». Calculer $p(T)$ et $p(D \cap T)$, puis le quotient $\dfrac{p(D \cap T)}{p(T)}$. Le comparer au résultat de la question 2.

Correction — Activité 12.4

CORRECTION

1. Diabétiques : 200 dont 190 positifs et 10 négatifs ; non diabétiques : $9\,800$ dont 392 positifs et $9\,408$ négatifs ; positifs : 582, négatifs : $9\,418$.

	Diab.	Non diab.	Total
Positif			
Négatif			
Total			$10\,000$

Correction — Activité 12.4

CORRECTION

1. Diabétiques : 200 dont 190 positifs et 10 négatifs ; non diabétiques : $9\,800$ dont 392 positifs et $9\,408$ négatifs ; positifs : 582, négatifs : $9\,418$.
2. $\dfrac{190}{582} \approx 0{,}33$: environ $33\,\%$, et non $95\,\%$.

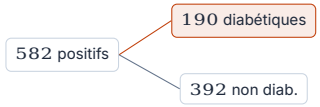
	Diab.	Non diab.	Total
Positif	190	392	582
Négatif	10	$9\,408$	$9\,418$
Total	200	$9\,800$	$10\,000$

Correction — Activité 12.4

CORRECTION

1. Diabétiques : 200 dont 190 positifs et 10 négatifs ; non diabétiques : $9\,800$ dont 392 positifs et $9\,408$ négatifs ; positifs : 582, négatifs : $9\,418$.
2. $\dfrac{190}{582} \approx 0{,}33$: environ $33\,\%$, et non $95\,\%$.
3. $95\,\%$ est la proportion de positifs parmi les diabétiques ($\frac{190}{200}$) : ce n'est pas la même proportion.

	Diab.	Non diab.	Total
Positif	190	392	582
Négatif	10	9 408	9 418
Total	200	9 800	10 000

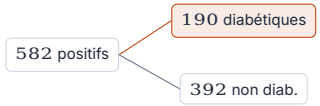


Correction — Activité 12.4

CORRECTION

1. Diabétiques : 200 dont 190 positifs et 10 négatifs ; non diabétiques : $9\,800$ dont 392 positifs et $9\,408$ négatifs ; positifs : 582, négatifs : $9\,418$.
2. $\dfrac{190}{582} \approx 0{,}33$: environ $33\,\%$, et non $95\,\%$.
3. $95\,\%$ est la proportion de positifs parmi les diabétiques ($\frac{190}{200}$) : ce n'est pas la même proportion.
4. $p(T) = 0{,}0582$, $p(D \cap T) = 0{,}019$ et $\dfrac{p(D \cap T)}{p(T)} = \dfrac{190}{582} \approx 0{,}33$: même résultat.

	Diab.	Non diab.	Total
Positif	190	392	582
Négatif	10	9 408	9 418
Total	200	9 800	10 000



Remarque 12.5

REMARQUE 12.5

Savoir que T est réalisé réduit l'univers aux personnes testées positives : la proportion cherchée se calcule à l'intérieur de T. Ce n'est pas la même que la proportion de positifs à l'intérieur de D.

Remarque 12.5

REMARQUE 12.5

Savoir que T est réalisé réduit l'univers aux personnes testées positives : la proportion cherchée se calcule à l'intérieur de T. Ce n'est pas la même que la proportion de positifs à l'intérieur de D.

DÉFINITION 12.9 — **Probabilité conditionnelle**

Soit B un événement tel que $p(B) \neq 0$. La probabilité de l'événement A **sachant** que B est réalisé est le nombre

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

On la note aussi $p(A/B)$.

Probabilité d'une intersection

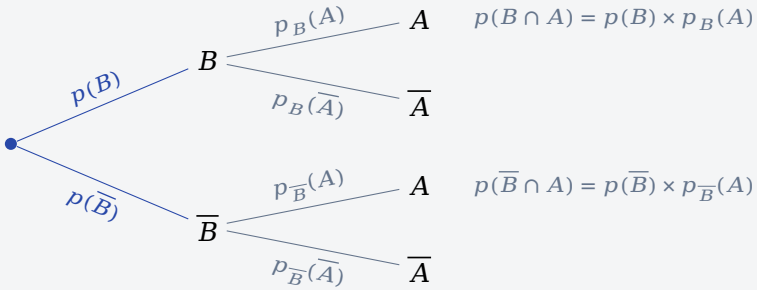
PROPRIÉTÉ 12.7 — Probabilité d'une intersection

Si $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$: $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A) = p(A) \times p_A(B)$.

Arbre pondéré

REMARQUE 12.6 — Arbre pondéré

Une expérience en deux étapes se représente par un arbre pondéré. Sur la première génération de branches on écrit $p(B)$ et $p(\overline{B})$; sur la deuxième, les probabilités conditionnelles.



$$p(B \cap A) = p(B) \times p_B(A)$$

$$p(\overline{B} \cap A) = p(\overline{B}) \times p_{\overline{B}}(A)$$

- La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.
- La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.

Formule des probabilités totales

PROPRIÉTÉ 12.8 — Formule des probabilités totales

Soit B_1, B_2, ..., B_n des événements de probabilités non nulles, deux à deux incompatibles et dont la réunion est Ω. Pour tout événement A :

$$p(A) = p(B_1)\, p_{B_1}(A) + p(B_2)\, p_{B_2}(A) + \cdots + p(B_n)\, p_{B_n}(A).$$

En particulier, si $0 < p(B) < 1$: $\quad p(A) = p(B)\, p_B(A) + p(\overline{B})\, p_{\overline{B}}(A).$

Formule des probabilités totales

PROPRIÉTÉ 12.8 — Formule des probabilités totales

Soit B_1, B_2, ..., B_n des événements de probabilités non nulles, deux à deux incompatibles et dont la réunion est Ω. Pour tout événement A :

$$p(A) = p(B_1)\, p_{B_1}(A) + p(B_2)\, p_{B_2}(A) + \cdots + p(B_n)\, p_{B_n}(A).$$

En particulier, si $0 < p(B) < 1$: $\quad p(A) = p(B)\, p_B(A) + p(\overline{B})\, p_{\overline{B}}(A).$

ATTENTION 12.3

En général $p_B(A) \neq p_A(B)$: dans l'activité, $p_D(T) = 0{,}95$ alors que $p_T(D) \approx 0{,}33$.

Application 12.5

APPLICATION 12.5

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 1 boule noire ; une urne U_2 contient 1 boule blanche et 3 boules noires. On lance une pièce équilibrée : si on obtient « pile », on tire une boule de U_1 ; sinon, on tire une boule de U_2.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
3. On a tiré une boule blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 ?

Application 12.5

APPLICATION 12.5

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 1 boule noire ; une urne U_2 contient 1 boule blanche et 3 boules noires. On lance une pièce équilibrée : si on obtient « pile », on tire une boule de U_1 ; sinon, on tire une boule de U_2.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
3. On a tiré une boule blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 ?

SOLUTION

1. Arbre : pile $\frac{1}{2}$ puis U_1 (blanche $\frac{3}{4}$, noire $\frac{1}{4}$) ; face $\frac{1}{2}$ puis U_2 (blanche $\frac{1}{4}$, noire $\frac{3}{4}$).

Application 12.5

APPLICATION 12.5

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 1 boule noire ; une urne U_2 contient 1 boule blanche et 3 boules noires. On lance une pièce équilibrée : si on obtient « pile », on tire une boule de U_1 ; sinon, on tire une boule de U_2.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
3. On a tiré une boule blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 ?

SOLUTION

1. Arbre : pile $\frac{1}{2}$ puis U_1 (blanche $\frac{3}{4}$, noire $\frac{1}{4}$) ; face $\frac{1}{2}$ puis U_2 (blanche $\frac{1}{4}$, noire $\frac{3}{4}$).
2. $p(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (probabilités totales).

Application 12.5

APPLICATION 12.5

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 1 boule noire ; une urne U_2 contient 1 boule blanche et 3 boules noires. On lance une pièce équilibrée : si on obtient « pile », on tire une boule de U_1 ; sinon, on tire une boule de U_2.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
3. On a tiré une boule blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 ?

SOLUTION

1. Arbre : pile $\frac{1}{2}$ puis U_1 (blanche $\frac{3}{4}$, noire $\frac{1}{4}$) ; face $\frac{1}{2}$ puis U_2 (blanche $\frac{1}{4}$, noire $\frac{3}{4}$).
2. $p(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (probabilités totales).
3. $p_B(U_1) = \dfrac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$.

Exercice 12.4 — Le sport au lycée

EXERCICE 12.4 — Le sport au lycée

Dans un lycée, $60\,\%$ des élèves sont des filles. $30\,\%$ des filles et $20\,\%$ des garçons pratiquent un sport en club. On choisit un élève au hasard. On note F « l'élève est une fille » et S « l'élève pratique un sport en club ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $p(F \cap S)$, puis montrer que $p(S) = 0{,}26$.
3. L'élève choisi pratique un sport en club. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
4. Calculer $p_{\overline{S}}(F)$.

Correction — Exercice 12.4

CORRECTION

1. Arbre : F (0,6) puis S (0,3), $\overline{S}$ (0,7) ; $\overline{F}$ (0,4) puis S (0,2), $\overline{S}$ (0,8).

Correction — Exercice 12.4

CORRECTION

1. Arbre : F (0,6) puis S (0,3), $\overline{S}$ (0,7) ; $\overline{F}$ (0,4) puis S (0,2), $\overline{S}$ (0,8).
2. $p(F \cap S) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$; $p(S) = 0{,}18 + 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}26$.

Correction — Exercice 12.4

CORRECTION

1. Arbre : F (0,6) puis S (0,3), $\overline{S}$ (0,7) ; $\overline{F}$ (0,4) puis S (0,2), $\overline{S}$ (0,8).
2. $p(F \cap S) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$; $p(S) = 0{,}18 + 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}26$.
3. $p_S(F) = \frac{0{,}18}{0{,}26} = \frac{9}{13} \approx 0{,}69$.

Correction — Exercice 12.4

CORRECTION

1. Arbre : F (0,6) puis S (0,3), $\overline{S}$ (0,7) ; $\overline{F}$ (0,4) puis S (0,2), $\overline{S}$ (0,8).
2. $p(F \cap S) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$; $p(S) = 0{,}18 + 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}26$.
3. $p_S(F) = \frac{0{,}18}{0{,}26} = \frac{9}{13} \approx 0{,}69$.
4. $p_{\overline{S}}(F) = \frac{0{,}6 \times 0{,}7}{1-0{,}26} = \frac{0{,}42}{0{,}74} = \frac{21}{37} \approx 0{,}57$.

Activité 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

ACTIVITÉ 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

On lance un dé équilibré. On considère les événements A « obtenir un nombre pair », B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 » et C « obtenir 1, 3 ou 5 ». Omar affirme : « A et C n'ont rien en commun, donc ils sont indépendants ».

Activité 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

ACTIVITÉ 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

On lance un dé équilibré. On considère les événements A « obtenir un nombre pair », B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 » et C « obtenir 1, 3 ou 5 ». Omar affirme : « A et C n'ont rien en commun, donc ils sont indépendants ».

1. Calculer $p(A)$, puis $p_B(A)$. Le fait de savoir que B est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ?

Activité 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

ACTIVITÉ 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

On lance un dé équilibré. On considère les événements A « obtenir un nombre pair », B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 » et C « obtenir 1, 3 ou 5 ». Omar affirme : « A et C n'ont rien en commun, donc ils sont indépendants ».

1. Calculer $p(A)$, puis $p_B(A)$. Le fait de savoir que B est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ?
2. Calculer $p_C(A)$. Le fait de savoir que C est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ? Que penser de l'affirmation d'Omar ?

Activité 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

ACTIVITÉ 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

On lance un dé équilibré. On considère les événements A « obtenir un nombre pair », B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 » et C « obtenir 1, 3 ou 5 ». Omar affirme : « A et C n'ont rien en commun, donc ils sont indépendants ».

1. Calculer $p(A)$, puis $p_B(A)$. Le fait de savoir que B est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ?
2. Calculer $p_C(A)$. Le fait de savoir que C est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ? Que penser de l'affirmation d'Omar ?
3. Comparer $p(A \cap B)$ et $p(A) \times p(B)$, puis $p(A \cap C)$ et $p(A) \times p(C)$.

Activité 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

ACTIVITÉ 12.5 — Incompatibles ou indépendants ?

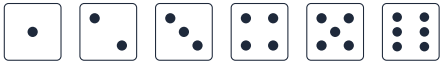
On lance un dé équilibré. On considère les événements A « obtenir un nombre pair », B « obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 » et C « obtenir 1, 3 ou 5 ». Omar affirme : « A et C n'ont rien en commun, donc ils sont indépendants ».

1. Calculer $p(A)$, puis $p_B(A)$. Le fait de savoir que B est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ?
2. Calculer $p_C(A)$. Le fait de savoir que C est réalisé modifie-t-il la probabilité de A ? Que penser de l'affirmation d'Omar ?
3. Comparer $p(A \cap B)$ et $p(A) \times p(B)$, puis $p(A \cap C)$ et $p(A) \times p(C)$.
4. Proposer une égalité qui traduit le fait que la réalisation de B ne modifie pas la probabilité de A.

Correction — Activité 12.5

CORRECTION

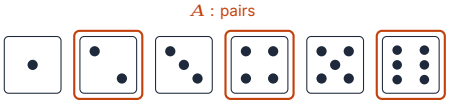
1. $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; sachant $B = \{1, 2\}$, seul 2 est pair : $p_B(A) = \frac{1}{2}$. Pas de changement.



Correction — Activité 12.5

CORRECTION

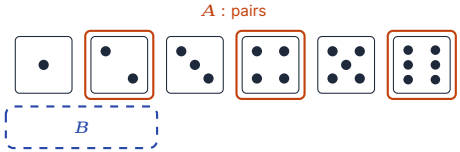
1. $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; sachant $B = \{1, 2\}$, seul 2 est pair : $p_B(A) = \frac{1}{2}$. Pas de changement.
2. Sachant $C = \{1, 3, 5\}$, A est impossible : $p_C(A) = 0 \neq \frac{1}{2}$. L'information change tout : Omar se trompe.



Correction — Activité 12.5

CORRECTION

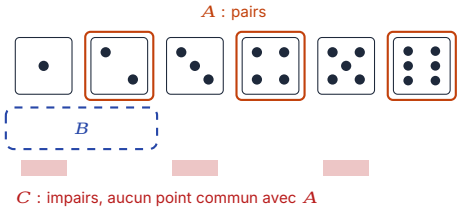
1. $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; sachant $B = \{1, 2\}$, seul 2 est pair : $p_B(A) = \frac{1}{2}$. Pas de changement.
2. Sachant $C = \{1, 3, 5\}$, A est impossible : $p_C(A) = 0 \neq \frac{1}{2}$. L'information change tout : Omar se trompe.
3. $p(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$; $p(A \cap C) = 0 \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.



Correction — Activité 12.5

CORRECTION

1. $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; sachant $B = \{1, 2\}$, seul 2 est pair : $p_B(A) = \frac{1}{2}$. Pas de changement.
2. Sachant $C = \{1, 3, 5\}$, A est impossible : $p_C(A) = 0 \neq \frac{1}{2}$. L'information change tout : Omar se trompe.
3. $p(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$; $p(A \cap C) = 0 \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.
4. $p_B(A) = p(A)$, c'est-à-dire $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.



Événements indépendants

DÉFINITION 12.10 — Événements indépendants

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B).$$

Événements indépendants

DÉFINITION 12.10 — Événements indépendants

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B).$$

REMARQUE 12.7

Si $p(B) \neq 0$, les événements A et B sont indépendants si, et seulement si, $p_B(A) = p(A)$: savoir que B est réalisé ne change pas la probabilité de A.

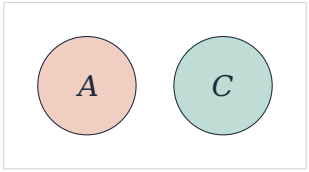
Attention 12.4

ATTENTION 12.4

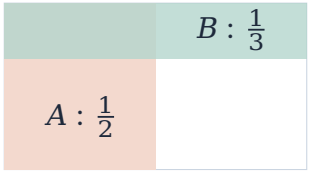
Ne pas confondre **incompatibles** et **indépendants**. Si A et C sont incompatibles et de probabilités non nulles, alors $p(A \cap C) = 0 \neq p(A) \times p(C)$: ils ne sont pas indépendants. L'indépendance se vérifie par le calcul.

Incompatibles ou indépendants : le dessin qui trompe

Incompatibles

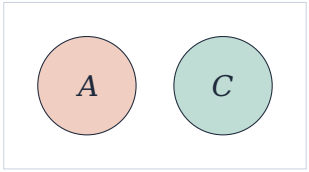


Indépendants



Incompatibles ou indépendants : le dessin qui trompe

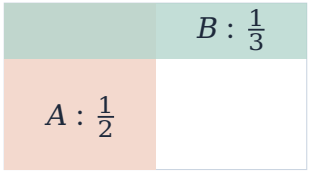
Incompatibles



Si A est réalisé, C ne peut pas l'être : forte dépendance.

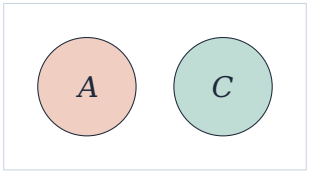
$p(A \cap C) = 0 \neq p(A)\,p(C)$ ✗

Indépendants



Incompatibles ou indépendants : le dessin qui trompe

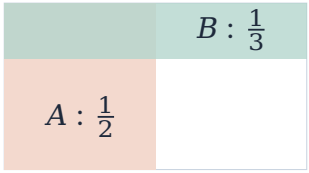
Incompatibles



Si A est réalisé, C ne peut pas l'être : forte dépendance.

$p(A \cap C) = 0 \neq p(A)\,p(C)$ ✗

Indépendants



$A \cap B$ occupe $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ de Ω :

$p(A \cap B) = p(A)\,p(B)$ ✓

Épreuves indépendantes

DÉFINITION 12.11 — Épreuves indépendantes

Deux épreuves sont **indépendantes** lorsque le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre : lancers successifs d'une pièce ou d'un dé, tirages successifs **avec remise**...

Épreuves indépendantes

DÉFINITION 12.11 — Épreuves indépendantes

Deux épreuves sont **indépendantes** lorsque le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre : lancers successifs d'une pièce ou d'un dé, tirages successifs **avec remise**...

PROPRIÉTÉ 12.9 — Admis

Si deux épreuves sont indépendantes, la probabilité d'obtenir l'événement A à la première épreuve et l'événement B à la seconde est égale à $p(A) \times p(B)$. Ce résultat s'étend à n épreuves indépendantes.

Exemple 12.6

EXEMPLE 12.6

On lance trois fois une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir trois fois « pile » est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. La probabilité d'obtenir au moins une fois « face » est $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Application 12.6

APPLICATION 12.6

Dans une classe de 40 élèves, il y a 24 filles ; 6 filles et 4 garçons portent des lunettes. On choisit un élève au hasard. On note F « l'élève est une fille » et L « l'élève porte des lunettes ».

1. Les événements F et L sont-ils indépendants ?
2. On choisit successivement deux élèves avec remise. Quelle est la probabilité que les deux élèves choisis portent des lunettes ?

Application 12.6

APPLICATION 12.6

Dans une classe de 40 élèves, il y a 24 filles ; 6 filles et 4 garçons portent des lunettes. On choisit un élève au hasard. On note F « l'élève est une fille » et L « l'élève porte des lunettes ».

1. Les événements F et L sont-ils indépendants ?
2. On choisit successivement deux élèves avec remise. Quelle est la probabilité que les deux élèves choisis portent des lunettes ?

SOLUTION

1. $p(F) = \frac{24}{40} = 0{,}6$; $p(L) = \frac{10}{40} = 0{,}25$; $p(F \cap L) = \frac{6}{40} = 0{,}15 = 0{,}6 \times 0{,}25$: F et L sont indépendants.

Application 12.6

APPLICATION 12.6

Dans une classe de 40 élèves, il y a 24 filles ; 6 filles et 4 garçons portent des lunettes. On choisit un élève au hasard. On note F « l'élève est une fille » et L « l'élève porte des lunettes ».

1. Les événements F et L sont-ils indépendants ?
2. On choisit successivement deux élèves avec remise. Quelle est la probabilité que les deux élèves choisis portent des lunettes ?

SOLUTION

1. $p(F) = \frac{24}{40} = 0{,}6$; $p(L) = \frac{10}{40} = 0{,}25$; $p(F \cap L) = \frac{6}{40} = 0{,}15 = 0{,}6 \times 0{,}25$: F et L sont indépendants.
2. Épreuves indépendantes (avec remise) : $0{,}25 \times 0{,}25 = 0{,}0625$.

Exercice 12.5 — Deux lancers de dé

EXERCICE 12.5 — Deux lancers de dé

On lance deux fois de suite un dé équilibré. On considère les événements A « le premier résultat est pair », B « la somme des deux résultats est égale à 7 » et C « la somme des deux résultats est égale à 8 ».

1. Calculer $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.
2. Montrer que les événements A et B sont indépendants.
3. Les événements A et C sont-ils indépendants ? Justifier.
4. Les événements B et C sont-ils incompatibles ? Sont-ils indépendants ?

Correction — Exercice 12.5

CORRECTION

1. 36 couples équiprobables : $p(A) = \frac{1}{2}$, $p(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $p(C) = \frac{5}{36}$.

Correction — Exercice 12.5

CORRECTION

1. 36 couples équiprobables : $p(A) = \frac{1}{2}$, $p(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $p(C) = \frac{5}{36}$.
2. $A \cap B = \{(2,5), (4,3), (6,1)\}$: $p(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$: indépendants.

Correction — Exercice 12.5

CORRECTION

1. 36 couples équiprobables : $p(A) = \frac{1}{2}$, $p(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $p(C) = \frac{5}{36}$.
2. $A \cap B = \{(2,5),(4,3),(6,1)\}$: $p(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$: indépendants.
3. $A \cap C = \{(2,6),(4,4),(6,2)\}$: $\frac{3}{36} = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{2} \times \frac{5}{36} = \frac{5}{72}$: non indépendants.

Correction — Exercice 12.5

CORRECTION

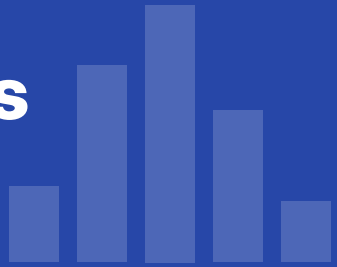
1. 36 couples équiprobables : $p(A) = \frac{1}{2}$, $p(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $p(C) = \frac{5}{36}$.
2. $A \cap B = \{(2,5),(4,3),(6,1)\}$: $p(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$: indépendants.
3. $A \cap C = \{(2,6),(4,4),(6,2)\}$: $\frac{3}{36} = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{2} \times \frac{5}{36} = \frac{5}{72}$: non indépendants.
4. $B \cap C = \emptyset$: incompatibles ; $p(B \cap C) = 0 \neq p(B)\,p(C)$: non indépendants.

PARTIE

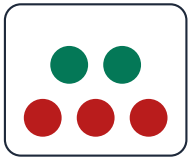
4

Variables aléatoires

Variable aléatoire et loi
Espérance, variance, écart-type
Loi binomiale

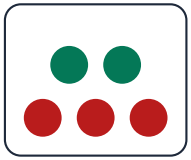


Jouer à la kermesse : bonne affaire ?



3 rouges, 2 vertes

Jouer à la kermesse : bonne affaire ?



3 rouges, 2 vertes

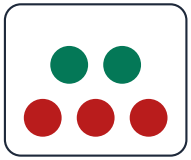
2 vertes : $+20$ DH

1 verte : $+4$ DH

0 verte : rien

mise : 5 DH

Jouer à la kermesse : bonne affaire ?



3 rouges, 2 vertes

2 vertes : $+20$ DH

1 verte : $+4$ DH

0 verte : rien

mise : 5 DH

« Il y a trois gains possibles, je fais la moyenne : $+3$ DH ! »
— Hamza

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse

À la kermesse du lycée, un joueur paie 5 DH, puis tire simultanément deux boules d'un sac contenant 3 boules rouges et 2 boules vertes. S'il tire deux boules vertes, il reçoit 20 DH ; s'il tire une seule boule verte, il reçoit 4 DH ; sinon, il ne reçoit rien. On note X le gain du joueur (somme reçue moins la mise). Hamza affirme : « le gain vaut 15, -1 ou -5 DH ; en moyenne $\frac{15-1-5}{3} = 3$ DH : le jeu est favorable au joueur ».

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse

À la kermesse du lycée, un joueur paie 5 DH, puis tire simultanément deux boules d'un sac contenant 3 boules rouges et 2 boules vertes. S'il tire deux boules vertes, il reçoit 20 DH ; s'il tire une seule boule verte, il reçoit 4 DH ; sinon, il ne reçoit rien. On note X le gain du joueur (somme reçue moins la mise). Hamza affirme : « le gain vaut 15, -1 ou -5 DH ; en moyenne $\frac{15-1-5}{3} = 3$ DH : le jeu est favorable au joueur ».

1. Quelles valeurs peut prendre X ?

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse

À la kermesse du lycée, un joueur paie 5 DH, puis tire simultanément deux boules d'un sac contenant 3 boules rouges et 2 boules vertes. S'il tire deux boules vertes, il reçoit 20 DH ; s'il tire une seule boule verte, il reçoit 4 DH ; sinon, il ne reçoit rien. On note X le gain du joueur (somme reçue moins la mise). Hamza affirme : « le gain vaut 15, -1 ou -5 DH ; en moyenne $\frac{15-1-5}{3} = 3$ DH : le jeu est favorable au joueur ».

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
2. Calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Vérifier que leur somme vaut 1.

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse

À la kermesse du lycée, un joueur paie 5 DH, puis tire simultanément deux boules d'un sac contenant 3 boules rouges et 2 boules vertes. S'il tire deux boules vertes, il reçoit 20 DH ; s'il tire une seule boule verte, il reçoit 4 DH ; sinon, il ne reçoit rien. On note X le gain du joueur (somme reçue moins la mise). Hamza affirme : « le gain vaut 15, -1 ou -5 DH ; en moyenne $\frac{15-1-5}{3} = 3$ DH : le jeu est favorable au joueur ».

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
2. Calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Vérifier que leur somme vaut 1.
3. Une simulation de $10\,000$ parties sur tableur donne un gain total de $-6\,772$ DH pour le joueur. Calculer le gain moyen par partie. Le jeu est-il favorable au joueur ?

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

4. Calculer $15 \times p(X = 15) + (-1) \times p(X = -1) + (-5) \times p(X = -5)$ et comparer avec la question 3.

Activité 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

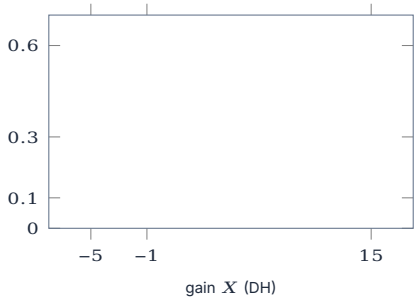
ACTIVITÉ 12.6 — Le stand de la kermesse (suite)

4. Calculer $15 \times p(X = 15) + (-1) \times p(X = -1) + (-5) \times p(X = -5)$ et comparer avec la question 3.
5. Expliquer l'erreur de Hamza.

Correction — Activité 12.6

CORRECTION

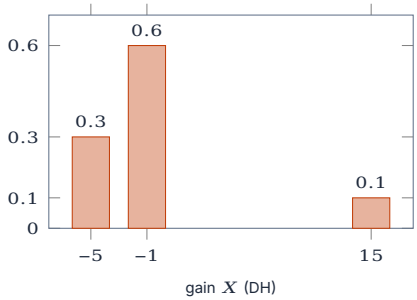
1. $X \in \{15\,;\,-1\,;\,-5\}$.



Correction — Activité 12.6

CORRECTION

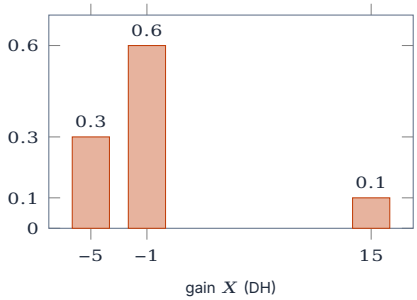
1. $X \in \{15\,;\,-1\,;\,-5\}$.
2. $\text{card}(\Omega) = C_5^2 = 10$: $p(X=15) = \frac{1}{10}$,
   $p(X=-1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=-5) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$;
   somme $= 1$ ✓.



Correction — Activité 12.6

CORRECTION

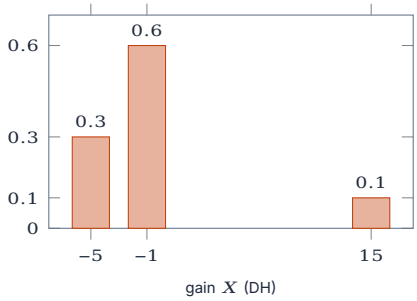
1. $X \in \{15\,;\,-1\,;\,-5\}$.
2. $\text{card}(\Omega) = C_5^2 = 10$: $p(X=15) = \frac{1}{10}$, $p(X=-1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=-5) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$; somme $= 1$ ✓.
3. $\frac{-6\,772}{10\,000} \approx -0{,}68$ DH par partie : le jeu est défavorable au joueur.



Correction — Activité 12.6

CORRECTION

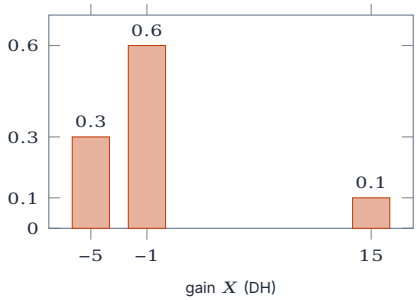
1. $X \in \{15\,;\,-1\,;\,-5\}$.
2. $\text{card}(\Omega) = C_5^2 = 10$: $p(X=15) = \frac{1}{10}$, $p(X=-1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=-5) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$; somme $= 1$ ✓.
3. $\frac{-6\,772}{10\,000} \approx -0{,}68$ DH par partie : le jeu est défavorable au joueur.
4. $15 \times \frac{1}{10} - 1 \times \frac{6}{10} - 5 \times \frac{3}{10} = -0{,}6$: proche de la simulation.



Correction — Activité 12.6

CORRECTION

1. $X \in \{15\,;\,-1\,;\,-5\}$.
2. $\text{card}(\Omega) = C_5^2 = 10$: $p(X=15) = \frac{1}{10}$, $p(X=-1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=-5) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$; somme $= 1$ ✓.
3. $\frac{-6\,772}{10\,000} \approx -0{,}68$ DH par partie : le jeu est défavorable au joueur.
4. $15 \times \frac{1}{10} - 1 \times \frac{6}{10} - 5 \times \frac{3}{10} = -0{,}6$: proche de la simulation.
5. Hamza a donné le même poids aux trois valeurs ; or -1 et -5 sont bien plus probables que 15.



Remarque 12.8

REMARQUE 12.8

Le gain moyen ne se calcule pas en donnant le même poids aux trois valeurs : chaque valeur doit être pondérée par sa probabilité.

Variable aléatoire, loi de probabilité

DÉFINITION 12.12 — Variable aléatoire, loi de probabilité

Soit Ω l'univers fini d'une expérience aléatoire muni d'une probabilité p.

- Une **variable aléatoire** X est une application qui associe à chaque éventualité de Ω un nombre réel.

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Variable aléatoire, loi de probabilité

DÉFINITION 12.12 — Variable aléatoire, loi de probabilité

Soit Ω l'univers fini d'une expérience aléatoire muni d'une probabilité p.

- Une **variable aléatoire** X est une application qui associe à chaque éventualité de Ω un nombre réel.
- On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X, et « $X = x_i$ » l'événement formé des éventualités dont l'image est x_i.

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Variable aléatoire, loi de probabilité

DÉFINITION 12.12 — Variable aléatoire, loi de probabilité

Soit Ω l'univers fini d'une expérience aléatoire muni d'une probabilité p.

- Une **variable aléatoire** X est une application qui associe à chaque éventualité de Ω un nombre réel.
- On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X, et « $X = x_i$ » l'événement formé des éventualités dont l'image est x_i.
- Déterminer la **loi de probabilité** de X, c'est donner, pour chaque valeur x_i, la probabilité $p_i = p(X = x_i)$, en général sous forme de tableau :

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Remarque 12.9

REMARQUE 12.9

Les événements « $X = x_1$ », ..., « $X = x_n$ » sont deux à deux incompatibles et leur réunion est Ω ; donc $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$. C'est un contrôle utile de la loi trouvée.

Définition 12.13

DÉFINITION 12.13

Soit X une variable aléatoire de loi $p(X = x_i) = p_i$, $1 \leqslant i \leqslant n$.

- L'**espérance mathématique** de X est le nombre $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$.
- La **variance** de X est le nombre $V(X) = p_1 (x_1 - E(X))^2 + \cdots + p_n (x_n - E(X))^2$.
- L'**écart-type** de X est le nombre $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Définition 12.13

DÉFINITION 12.13

Soit X une variable aléatoire de loi $p(X = x_i) = p_i$, $1 \leqslant i \leqslant n$.

- L'**espérance mathématique** de X est le nombre $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$.
- La **variance** de X est le nombre $V(X) = p_1 (x_1 - E(X))^2 + \cdots + p_n (x_n - E(X))^2$.
- L'**écart-type** de X est le nombre $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

PROPRIÉTÉ 12.10

$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où $E(X^2) = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \cdots + x_n^2 p_n$.

Remarque 12.10

REMARQUE 12.10

$E(X)$ est la valeur moyenne prise par X lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois ; pour un jeu, si $E(X) > 0$ le jeu est favorable au joueur, si $E(X) < 0$ il lui est défavorable, si $E(X) = 0$ il est équitable. L'écart-type $\sigma(X)$ mesure la dispersion des valeurs de X autour de $E(X)$.

Remarque 12.10

REMARQUE 12.10

$E(X)$ est la valeur moyenne prise par X lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois ; pour un jeu, si $E(X) > 0$ le jeu est favorable au joueur, si $E(X) < 0$ il lui est défavorable, si $E(X) = 0$ il est équitable. L'écart-type $\sigma(X)$ mesure la dispersion des valeurs de X autour de $E(X)$.

EXEMPLE 12.7

Pour le gain X de la kermesse : $E(X) = 15 \times \frac{1}{10} - 1 \times \frac{6}{10} - 5 \times \frac{3}{10} = -0{,}6$;

$E(X^2) = 225 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 25 \times \frac{3}{10} = 30{,}6$; $V(X) = 30{,}6 - 0{,}36 = 30{,}24$ et $\sigma(X) \approx 5{,}5$.

Application 12.7

APPLICATION 12.7

Un sac contient quatre jetons numérotés 1, 2, 3 et 4. On tire simultanément deux jetons et on note X la somme des deux numéros obtenus.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Application 12.7

APPLICATION 12.7

Un sac contient quatre jetons numérotés $1, 2, 3$ et 4. On tire simultanément deux jetons et on note X la somme des deux numéros obtenus.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

SOLUTION

1. $X(\Omega) = \{3, 4, 5, 6, 7\}$; $C_4^2 = 6$ tirages : $p(X = 3) = p(X = 4) = p(X = 6) = p(X = 7) = \frac{1}{6}$ et $p(X = 5) = \frac{2}{6}$ ($\{1, 4\}$ et $\{2, 3\}$).

Application 12.7

APPLICATION 12.7

Un sac contient quatre jetons numérotés 1, 2, 3 et 4. On tire simultanément deux jetons et on note X la somme des deux numéros obtenus.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

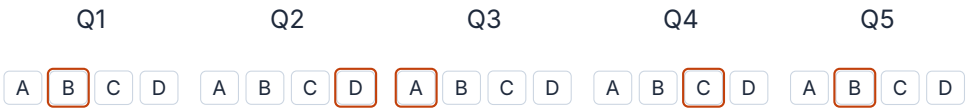
SOLUTION

1. $X(\Omega) = \{3, 4, 5, 6, 7\}$; $C_4^2 = 6$ tirages : $p(X = 3) = p(X = 4) = p(X = 6) = p(X = 7) = \frac{1}{6}$ et $p(X = 5) = \frac{2}{6}$ ($\{1, 4\}$ et $\{2, 3\}$).
2. $E(X) = \frac{3+4+10+6+7}{6} = 5$;
   $E(X^2) = \frac{9+16+50+36+49}{6} = \frac{80}{3}$;
   $V(X) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$; $\sigma(X) = \sqrt{\frac{5}{3}} \approx 1{,}29$.

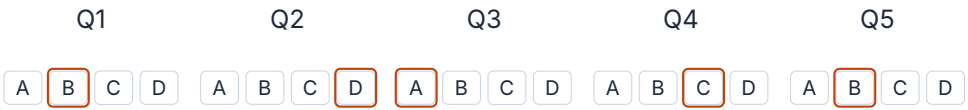
Répondre au hasard à un QCM

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D

Répondre au hasard à un QCM



Répondre au hasard à un QCM



Une chance sur quatre par question… et combien de chances d'avoir exactement 3 bonnes réponses ?

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X = 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X = 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

1. On note J une réponse juste et F une réponse fausse. Calculer la probabilité de la suite de réponses JJJFF.

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X = 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

1. On note J une réponse juste et F une réponse fausse. Calculer la probabilité de la suite de réponses JJJFF.
2. Calculer la probabilité de la suite JFJFJ. Que remarque-t-on ?

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X = 3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

1. On note J une réponse juste et F une réponse fausse. Calculer la probabilité de la suite de réponses JJJFF.
2. Calculer la probabilité de la suite JFJFJ. Que remarque-t-on ?
3. Combien y a-t-il de suites de cinq lettres comportant exactement trois J ?

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X=3)=\left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

1. On note J une réponse juste et F une réponse fausse. Calculer la probabilité de la suite de réponses JJJFF.
2. Calculer la probabilité de la suite JFJFJ. Que remarque-t-on ?
3. Combien y a-t-il de suites de cinq lettres comportant exactement trois J ?
4. En déduire $p(X=3)$. Expliquer les deux oublis d'Ilyas.

Activité 12.7 — Répondre au hasard

ACTIVITÉ 12.7 — Répondre au hasard

Un QCM comporte cinq questions ; chacune a quatre propositions dont une seule est juste. Ilyas répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. On note X le nombre de réponses justes. Ilyas pense : « j'ai une chance sur quatre à chaque question, donc $p(X=3)=\left(\frac{1}{4}\right)^3$ ».

1. On note J une réponse juste et F une réponse fausse. Calculer la probabilité de la suite de réponses JJJFF.
2. Calculer la probabilité de la suite JFJFJ. Que remarque-t-on ?
3. Combien y a-t-il de suites de cinq lettres comportant exactement trois J ?
4. En déduire $p(X=3)$. Expliquer les deux oublis d'Ilyas.
5. Exprimer, pour $0 \leqslant k \leqslant 5$, la probabilité $p(X=k)$.

Correction — Activité 12.7

CORRECTION

1. JJJFF : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{1024}$.

Correction — Activité 12.7

CORRECTION

1. JJJFF : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{1024}$.
2. JFJFJ : $\frac{9}{1024}$ aussi : l'ordre ne change pas la probabilité.

Correction — Activité 12.7

CORRECTION

1. JJJFF : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{1024}$.
2. JFJFJ : $\frac{9}{1024}$ aussi : l'ordre ne change pas la probabilité.
3. On choisit les places des trois J parmi cinq : $C_5^3 = 10$ suites.



$C_5^3 = 10$ suites

Correction — Activité 12.7

CORRECTION

1. JJJFF : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{1024}$.
2. JFJFJ : $\frac{9}{1024}$ aussi : l'ordre ne change pas la probabilité.
3. On choisit les places des trois J parmi cinq : $C_5^3 = 10$ suites.
4. $p(X = 3) = 10 \times \frac{9}{1024} = \frac{90}{1024} \approx 0{,}088$. Ilyas a oublié le facteur $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ des deux réponses fausses et les 10 places possibles.

J	J	J	F	F
J	J	F	J	F
J	J	F	F	J
J	F	J	J	F
J	F	J	F	J
J	F	F	J	J
F	J	J	J	F
F	J	J	F	J
F	J	F	J	J
F	F	J	J	J

$C_5^3 = 10$ suites

Correction — Activité 12.7

CORRECTION

1. JJJFF : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{1024}$.
2. JFJFJ : $\frac{9}{1024}$ aussi : l'ordre ne change pas la probabilité.
3. On choisit les places des trois J parmi cinq : $C_5^3 = 10$ suites.
4. $p(X = 3) = 10 \times \frac{9}{1024} = \frac{90}{1024} \approx 0{,}088$. Il y a oublié le facteur $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ des deux réponses fausses et les 10 places possibles.
5. $p(X = k) = C_5^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{5-k}$.

J	J	J	F	F
J	J	F	J	F
J	J	F	F	J
J	F	J	J	F
J	F	J	F	J
J	F	F	J	J
F	J	J	J	F
F	J	J	F	J
F	J	F	J	J
F	F	J	J	J

$C_5^3 = 10$ suites

Remarque 12.11

REMARQUE 12.11

Une suite contenant k réponses justes a la probabilité $\left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{5-k}$, et il y a C_5^k façons de placer les k réponses justes parmi les cinq.

Remarque 12.11

REMARQUE 12.11

Une suite contenant k réponses justes a la probabilité $\left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{5-k}$, et il y a C_5^k façons de placer les k réponses justes parmi les cinq.

THÉORÈME 12.1 — Répétition d'une épreuve — loi binomiale

On considère une épreuve et un événement A de probabilité p (le « succès »). On répète cette épreuve n fois de façon indépendante. La probabilité que A soit réalisé exactement k fois ($0 \leqslant k \leqslant n$) est

$$C_n^k \, p^k \, (1-p)^{n-k}.$$

La variable aléatoire X égale au nombre de réalisations de A suit alors la **loi binomiale de paramètres n et p** :

$$p(X = k) = C_n^k \, p^k \, (1-p)^{n-k} \qquad (0 \leqslant k \leqslant n).$$

Propriété 12.11

PROPRIÉTÉ 12.11 — Admis

Si X suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

Propriété 12.11

PROPRIÉTÉ 12.11 — Admis

Si X suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

MÉTHODE 12.3 — Reconnaître une loi binomiale

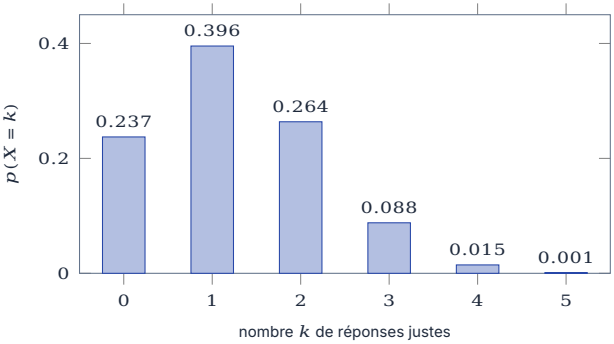
On vérifie trois points : **(1)** une même épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$) ; **(2)** elle est répétée n fois de façon **indépendante** ; **(3)** X compte le **nombre de succès**. Pour « au moins un succès », on passe par l'événement contraire : $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (1-p)^n$.

Exemple 12.8

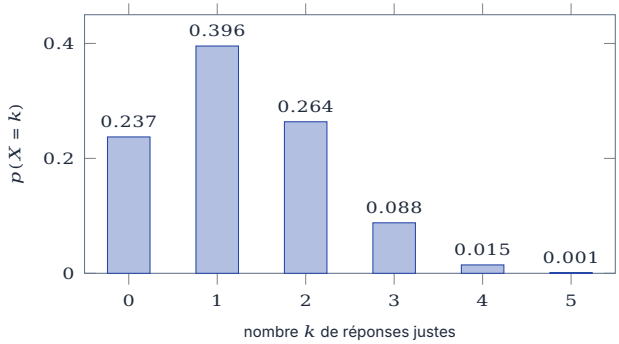
EXEMPLE 12.8

Pour le QCM d'Ilyas ($n = 5$, $p = \frac{1}{4}$) : $p(X = 3) = C_5^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{90}{1024} \approx 0{,}088$ et $E(X) = 5 \times \frac{1}{4} = 1{,}25$.

La loi binomiale en images

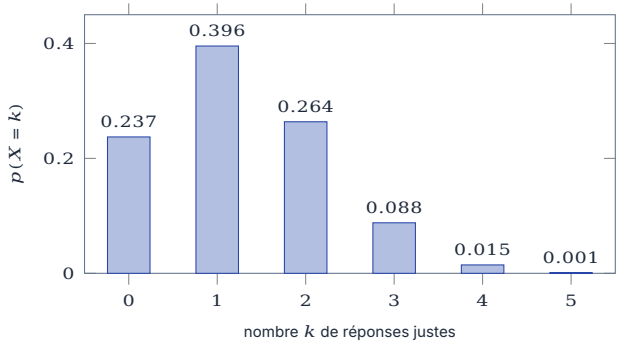


La loi binomiale en images



Loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{4}$: le QCM d'Ilyas.

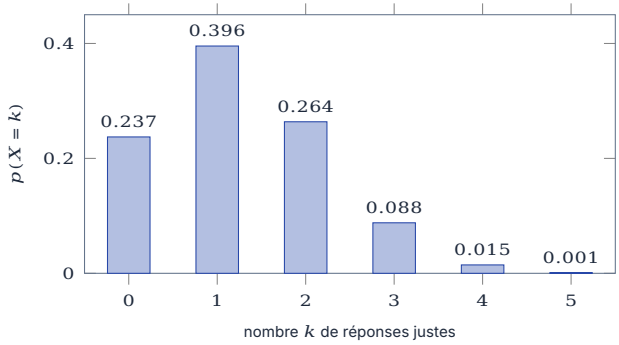
La loi binomiale en images



Loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{4}$: le QCM d'Ilyas.

La barre la plus haute est en $k = 1$, proche de $E(X) = 1{,}25$.

La loi binomiale en images



Loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{4}$: le QCM d'Ilyas.

La barre la plus haute est en $k = 1$, proche de $E(X) = 1{,}25$.

$p(X \geqslant 3) \approx 0{,}088 + 0{,}015 + 0{,}001 \approx 0{,}10$: répondre au hasard ne mène pas loin.

Application 12.8

APPLICATION 12.8

Chez le pois, le croisement de deux plantes hétérozygotes $(R//r)$ donne une graine ridée $(r//r)$ avec la probabilité $\frac{1}{4}$. On examine quatre graines issues de ce croisement, de façon indépendante. Soit X le nombre de graines ridées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $p(X = 1)$ et $p(X \geqslant 1)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

Application 12.8

APPLICATION 12.8

Chez le pois, le croisement de deux plantes hétérozygotes $(R//r)$ donne une graine ridée $(r//r)$ avec la probabilité $\frac{1}{4}$. On examine quatre graines issues de ce croisement, de façon indépendante. Soit X le nombre de graines ridées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $p(X = 1)$ et $p(X \geqslant 1)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

SOLUTION

1. Épreuve à deux issues (ridée : $p = \frac{1}{4}$) répétée 4 fois de façon indépendante ; X compte les succès : X suit la loi binomiale de paramètres 4 et $\frac{1}{4}$.

Application 12.8

APPLICATION 12.8

Chez le pois, le croisement de deux plantes hétérozygotes $(R//r)$ donne une graine ridée $(r//r)$ avec la probabilité $\frac{1}{4}$. On examine quatre graines issues de ce croisement, de façon indépendante. Soit X le nombre de graines ridées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $p(X = 1)$ et $p(X \geqslant 1)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

SOLUTION

1. Épreuve à deux issues (ridée : $p = \frac{1}{4}$) répétée 4 fois de façon indépendante ; X compte les succès : X suit la loi binomiale de paramètres 4 et $\frac{1}{4}$.
2. $p(X = 1) = C_4^1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \approx 0{,}42$;
   $p(X \geqslant 1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{175}{256} \approx 0{,}68.$

Application 12.8

APPLICATION 12.8

Chez le pois, le croisement de deux plantes hétérozygotes $(R//r)$ donne une graine ridée $(r//r)$ avec la probabilité $\frac{1}{4}$. On examine quatre graines issues de ce croisement, de façon indépendante. Soit X le nombre de graines ridées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer $p(X = 1)$ et $p(X \geqslant 1)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

SOLUTION

1. Épreuve à deux issues (ridée : $p = \frac{1}{4}$) répétée 4 fois de façon indépendante ; X compte les succès : X suit la loi binomiale de paramètres 4 et $\frac{1}{4}$.
2. $p(X = 1) = C_4^1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \approx 0{,}42$;
   $p(X \geqslant 1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{175}{256} \approx 0{,}68.$
3. $E(X) = 4 \times \frac{1}{4} = 1$: en moyenne, une graine ridée sur quatre.

Exercice 12.6 — Contrôle de qualité

EXERCICE 12.6 — Contrôle de qualité

Dans une usine de composants électroniques, $5\,\%$ des condensateurs fabriqués sont défectueux. On prélève au hasard 10 condensateurs ; le stock est assez grand pour assimiler ce prélèvement à 10 tirages avec remise. Soit X le nombre de condensateurs défectueux.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $p(X = 0)$, $p(X = 1)$ et $p(X \geqslant 1)$ (arrondir à 10^{-3}).
3. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Correction — Exercice 12.6

CORRECTION

1. Épreuve à deux issues (défectueux : $p = 0{,}05$) répétée 10 fois de façon indépendante : X suit la loi binomiale de paramètres 10 et $0{,}05$.

Correction — Exercice 12.6

CORRECTION

1. Épreuve à deux issues (défectueux : $p = 0{,}05$) répétée 10 fois de façon indépendante : X suit la loi binomiale de paramètres 10 et $0{,}05$.
2. $p(X = 0) = 0{,}95^{10} \approx 0{,}599$; $p(X = 1) = 10 \times 0{,}05 \times 0{,}95^{9} \approx 0{,}315$; $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) \approx 0{,}401$.

Correction — Exercice 12.6

CORRECTION

1. Épreuve à deux issues (défectueux : $p = 0{,}05$) répétée 10 fois de façon indépendante : X suit la loi binomiale de paramètres 10 et $0{,}05$.
2. $p(X = 0) = 0{,}95^{10} \approx 0{,}599$; $p(X = 1) = 10 \times 0{,}05 \times 0{,}95^{9} \approx 0{,}315$; $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) \approx 0{,}401$.
3. $E(X) = 10 \times 0{,}05 = 0{,}5$; $\sigma(X) = \sqrt{10 \times 0{,}05 \times 0{,}95} = \sqrt{0{,}475} \approx 0{,}689$.

Exercice 12.7 — Synthèse — type examen national

EXERCICE 12.7 — Synthèse — type examen national

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules de l'urne.

1. Soit X le nombre de boules blanches tirées. Déterminer la loi de probabilité de X, puis calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
2. On considère les événements A « les deux boules sont de même couleur » et B « on tire au moins une boule blanche ». Calculer $p(A)$, $p(B)$ et $p(A \cap B)$. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Calculer $p_B(A)$.
3. On répète quatre fois l'expérience, en remettant à chaque fois les deux boules dans l'urne. Soit Y le nombre de fois où l'événement A est réalisé. Déterminer la loi de Y, puis calculer $p(Y = 2)$, $p(Y \geqslant 1)$ et $E(Y)$.

Correction — Exercice 12.7

CORRECTION

1. $C_5^2 = 10$: $p(X=0) = \frac{1}{10}$, $p(X=1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=2) = \frac{3}{10}$; $E(X) = 1{,}2$; $E(X^2) = 1{,}8$; $V(X) = 1{,}8 - 1{,}44 = 0{,}36$; $\sigma(X) = 0{,}6$.

Correction — Exercice 12.7

CORRECTION

1. $C_5^2 = 10$: $p(X=0) = \frac{1}{10}$, $p(X=1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=2) = \frac{3}{10}$; $E(X) = 1{,}2$; $E(X^2) = 1{,}8$; $V(X) = 1{,}8 - 1{,}44 = 0{,}36$; $\sigma(X) = 0{,}6$.

2. $p(A) = \frac{C_3^2 + C_2^2}{10} = \frac{2}{5}$; $p(B) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$; $A \cap B$: deux blanches, $p = \frac{3}{10}$.
$p(A)p(B) = 0{,}36 \neq 0{,}3$: non indépendants ; $p_B(A) = \frac{3/10}{9/10} = \frac{1}{3}$.

Correction — Exercice 12.7

CORRECTION

1. $C_5^2 = 10$: $p(X=0) = \frac{1}{10}$, $p(X=1) = \frac{3\times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=2) = \frac{3}{10}$; $E(X) = 1{,}2$; $E(X^2) = 1{,}8$; $V(X) = 1{,}8 - 1{,}44 = 0{,}36$; $\sigma(X) = 0{,}6$.

2. $p(A) = \frac{C_3^2 + C_2^2}{10} = \frac{2}{5}$; $p(B) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$; $A \cap B$: deux blanches, $p = \frac{3}{10}$.
$p(A)p(B) = 0{,}36 \neq 0{,}3$: non indépendants ; $p_B(A) = \frac{3/10}{9/10} = \frac{1}{3}$.

3. Y suit la loi binomiale de paramètres 4 et $\frac{2}{5}$: $p(Y=2) = C_4^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{216}{625}$;
$p(Y \geqslant 1) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{544}{625}$; $E(Y) = \frac{8}{5}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

PROBABILITÉS

$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
équiprobabilité : $p(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

PROBABILITÉS

$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
équiprobabilité : $p(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

CONDITIONNEMENT

$p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$; indépendance : $p(A \cap B) = p(A)\,p(B)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

PROBABILITÉS

$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
équiprobabilité : $p(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

CONDITIONNEMENT

$p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$; indépendance : $p(A \cap B) = p(A)\,p(B)$.

VARIABLE ALÉATOIRE

$E(X) = \sum x_i p_i$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

PROBABILITÉS

$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
équiprobabilité : $p(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

CONDITIONNEMENT

$p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$; indépendance : $p(A \cap B) = p(A)\,p(B)$.

VARIABLE ALÉATOIRE

$E(X) = \sum x_i p_i$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

LOI BINOMIALE

$p(X = k) = C_n^k\, p^k (1-p)^{n-k}$; $E(X) = np$; $V(X) = np(1-p)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉNOMBREMENT

Avec répétition : n^p ; sans répétition : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$; sans ordre : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

PROBABILITÉS

$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
équiprobabilité : $p(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

CONDITIONNEMENT

$p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$; indépendance : $p(A \cap B) = p(A)\,p(B)$.

VARIABLE ALÉATOIRE

$E(X) = \sum x_i p_i$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

LOI BINOMIALE

$p(X = k) = C_n^k\, p^k (1-p)^{n-k}$; $E(X) = np$; $V(X) = np(1-p)$.

PIÈGES

Les onze sommes de deux dés ne sont pas équiprobables ; $p_B(A) \neq p_A(B)$; incompatibles $\neq$ indépendants.